유지 관리

ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/a400/bootmedia-replace-overview.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

유지 관리 1
미디어를 부팅합니다 1
섀시 20
컨트롤러 모듈 28
DIMM-AFF A400을 교체합니다 49
팬 모듈 핫스왑 - AFF A400 59
NVDIMM 배터리-AFF A400을 교체합니다 61
NVDIMM-AFF A400을 교체합니다 70
PCIe 또는 메자닌 카드 - AFF A400을 교체합니다 79
전원 공급 장치 교체 - AFF A400 90
실시간 클럭 배터리-AFF A400을 교체합니다 91

유지 관리

미디어를 부팅합니다

부팅 미디어 교체 개요 - AFF A400

부팅 매체는 시스템이 부팅될 때 사용하는 1차 및 2차 시스템(부팅 이미지) 파일 세트를 저장합니다. 네트워크 구성에 따라 중단 없는 교체 또는 중단 없는 교체를 수행할 수 있습니다.

"image_xxx.tgz" 파일을 저장할 적절한 저장 공간을 가진 FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 합니다.

이 절차에서 나중에 사용할 수 있도록 'image_xxx.tgz' 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사해야 합니다.

- 부팅 미디어를 중단 없이 교체하는 방법은 모두 'var' 파일 시스템을 복구해야 합니다.
  - 무중단 교체를 위해서는 'var' 파일 시스템을 복구하기 위해 HA 쌍을 네트워크에 연결해야 합니다.
  - 시스템 중단을 교체하기 위해 네트워크 연결을 통해 'var' 파일 시스템을 복원할 필요가 없지만, 이 프로세스를 수행하려면 두 번의 재부팅이 필요합니다.
- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 다음 단계에 따라 올바른 노드에 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
  - impaired_node는 유지 관리를 수행하는 노드입니다.
  - healy node_는 손상된 노드의 HA 파트너입니다.

온보드 암호화 - AFF A400을 확인하십시오

손상된 노드를 종료하고 온보드 암호화 키의 상태를 확인하기 전에 손상된 노드의 상태를 확인하고, 자동 반환을 비활성화하고, 실행 중인 ONTAP 버전을 확인해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".

단계

1. 장애가 발생한 노드의 상태를 점검한다.
   - 장애가 발생한 노드가 로그인 프롬프트에 있는 경우 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 LOADER 프롬프트에서 HA 구성의 일부인 경우 정상 노드에 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 독립 실행형 구성이고 LOADER 프롬프트에서 에 문의하십시오 "mysupport.netapp.com".
2. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

3. 손상된 노드가 있는 경우 손상된 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인하거나, 손상된 노드가 다운된 경우 rsion

-v 명령을 사용하여 파트너 노드에서 실행 중인 버전을 확인합니다.

- 명령 출력에 <lno-DARE> 또는 <1Ono-DARE>가 표시되면 시스템이 NVE를 지원하지 않는 것입니다. 컨트롤러를 계속 종료합니다.
- 명령 출력에 <lno-DARE>가 표시되지 않고 시스템에서 ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우 다음 섹션으로 이동하십시오.

4. 장애가 있는 노드가 HA 구성의 일부인 경우 정상적인 노드인 '스토리지 페일오버 수정 - 노드 로컬 - 자동 반환 거짓' 또는 '스토리지 페일오버 수정 - 노드 로컬 - 자동 반환 - 패닉 후 거짓'에서 자동 반환을 비활성화하십시오

ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에서 **NVE** 또는 **NSE**를 확인하십시오

손상된 노드를 종료하기 전에 시스템에 NetApp Volume Encryption(NVE) 또는 NetApp Storage Encryption(NSE)이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇다면 구성을 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 모든 볼륨에 NVE가 사용되고 있는지 확인합니다. 'volume show-is-encrypted true'

   출력에 표시되는 볼륨이 하나라도 있으면 NVE가 구성되어 NVE 구성을 확인해야 합니다. 나열된 볼륨이 없으면 NSE가 구성되어 있고 사용 중인지 확인합니다.

2. NSE 설정 및 사용 여부 확인:'Storage encryption disk show
   - 명령 출력에 모드 및 키 ID 정보가 포함된 드라이브 세부 정보가 표시되는 경우 NSE가 구성되어 있으며 NSE 구성을 확인하고 사용 중인 것입니다.
   - 디스크가 표시되지 않으면 NSE가 구성되지 않은 것입니다.
   - NVE와 NSE가 구성되지 않은 경우 NSE 키로 보호되는 드라이브가 없으므로 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.

NVE 구성을 검증합니다

1. 키 관리 서버에 저장되어 있는 인증 키의 키 ID를 보안 키 관리자 키 쿼리 로 표시합니다

> ONTAP 9.6 릴리스 후에는 추가 키 관리자 유형이 있을 수 있습니다. KMIP, AKV, GCP 등이 있다. 이러한 유형의 확인 과정은 외부 또는 온보드 키 관리자 유형을 확인하는 과정과 같습니다.

- 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.
- 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형이 '내장'으로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 추가 단계를 완료해야 합니다.

  a. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

     i. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

     ii. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다

     iii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해

시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

iv. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

v. 손상된 노드를 종료합니다.

b. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

i. 외부 키 관리 인증 키를 클러스터의 모든 노드에 복원: '보안 키 관리자 외부 복원

명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

i. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다

ii. 손상된 노드를 종료합니다.

a. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

iii. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

> 프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오. "mysupport.netapp.com"

iv. 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key-query)

v. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

vi. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

vii. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다

viii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

ix. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

x. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

NSE 구성을 확인합니다

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 키 쿼리 키 유형 NSE-AK'로 표시합니다

> ONTAP 9.6 릴리스 후에는 추가 키 관리자 유형이 있을 수 있습니다. KMIP, AKV, GCP 등이 있다. 이러한 유형의 확인 과정은 외부 또는 온보드 키 관리자 유형을 확인하는 과정과 같습니다.

- 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.
- 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.

a. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

   i. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   ii. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다

   iii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

   iv. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

   v. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

b. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   i. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager external sync'를 입력한다

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

   "mysupport.netapp.com"

   i. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다

   ii. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

c. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   i. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

      프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

   i. 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key-query)

   ii. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

   iii. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   iv. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다

   v. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

   vi. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

   vii. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

손상된 컨트롤러-**AFF A400**을 종료합니다

옵션 **1:** 대부분의 구성

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

단계

1. 손상된 노드가 LOADER 프롬프트에 있지 않은 경우:

장애가 있는 노드에 다음 메시지가 표시되는 경우:	그러면...
'반환 대기 중...'	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상적인 노드에서 손상된 노드 'storage failover -ofnode impaired_node_name'을 인수하거나 중지합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2. LOADER 프롬프트에서 'printenv'를 입력하여 모든 부트 환경 변수를 캡처합니다. 로그 파일에 출력을 저장합니다.

   이 명령은 부팅 장치가 손상되었거나 작동하지 않는 경우 작동하지 않을 수 있습니다.

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster** 구성에 있습니다

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

부팅 미디어 교체 - AFF A400

부팅 미디어를 교체하려면 손상된 컨트롤러 모듈을 분리하고 교체 부팅 미디어를 설치한 다음 부팅 이미지를 USB

플래시 드라이브로 전송해야 합니다.

1단계**:** 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"

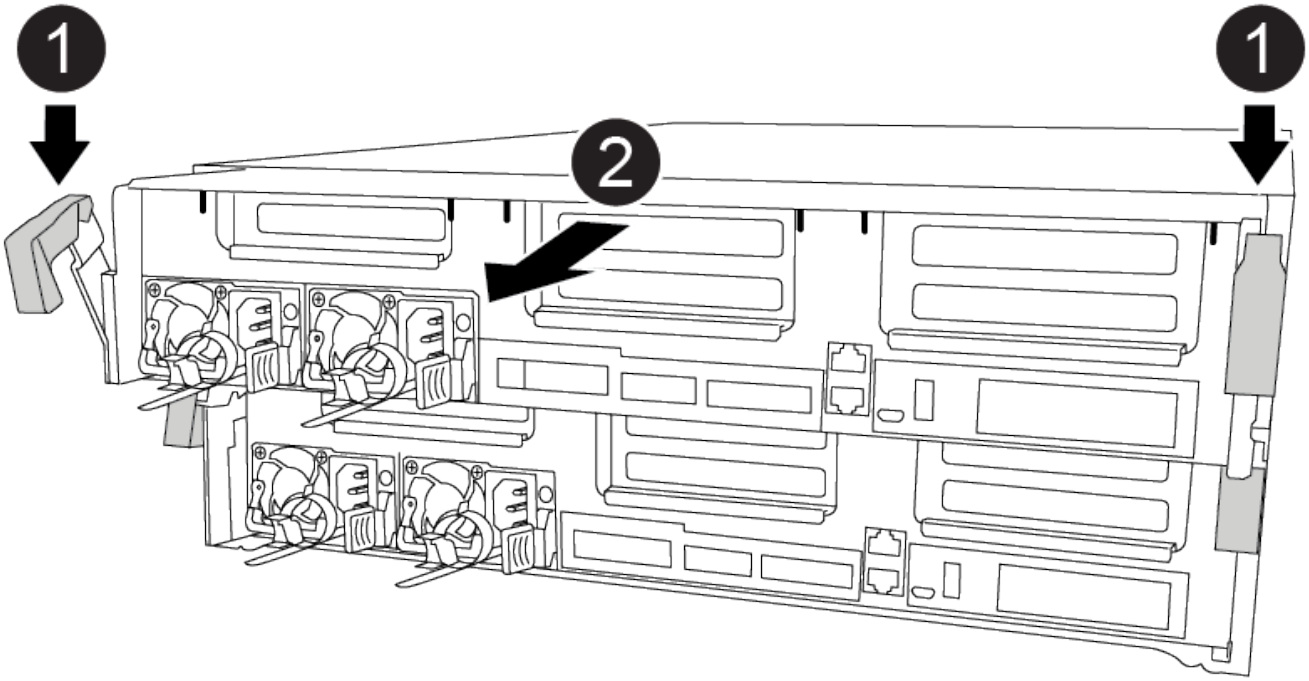
단계

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.



❶
잠금 래치

❷	
컨트롤러를 섀시 밖으로 밀어냅니다	

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

2단계**:** 부팅 매체를 교체합니다

컨트롤러 모듈에서 부팅 미디어를 찾은 다음(컨트롤러 모듈의 FRU 맵 참조) 지침에 따라 교체해야 합니다.

부팅 미디어의 콘텐츠가 암호화되지만 부팅 미디어를 교체하기 전에 부팅 미디어의 내용을 지우는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "휘발성에 대한 설명" 을 방문하십시오.

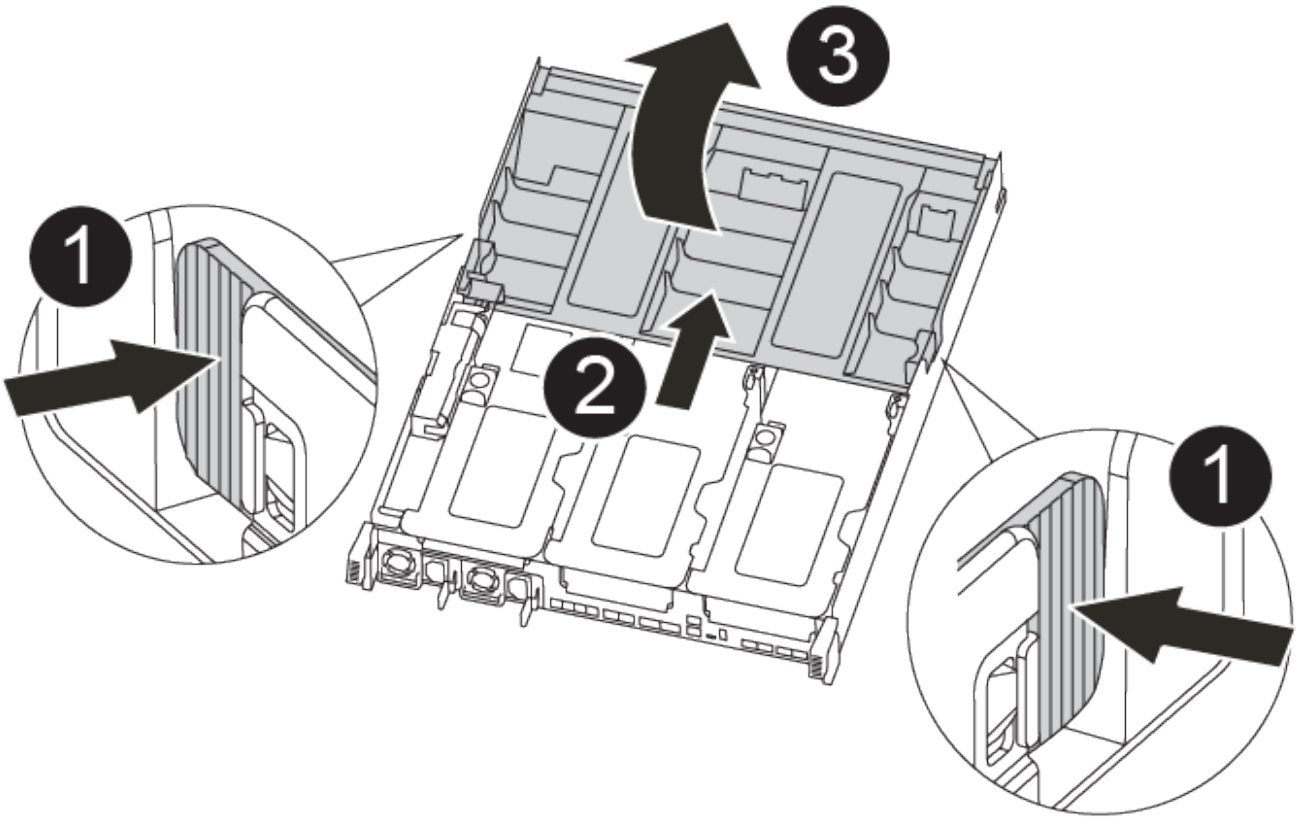
> 시스템에 대한 _Statement of 휘발성_을 표시하려면 NetApp Support 사이트에 로그인해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 부팅 미디어를 교체할 수 있습니다.

"부팅 미디어를 교체합니다"

단계

1. 에어 덕트를 엽니다.

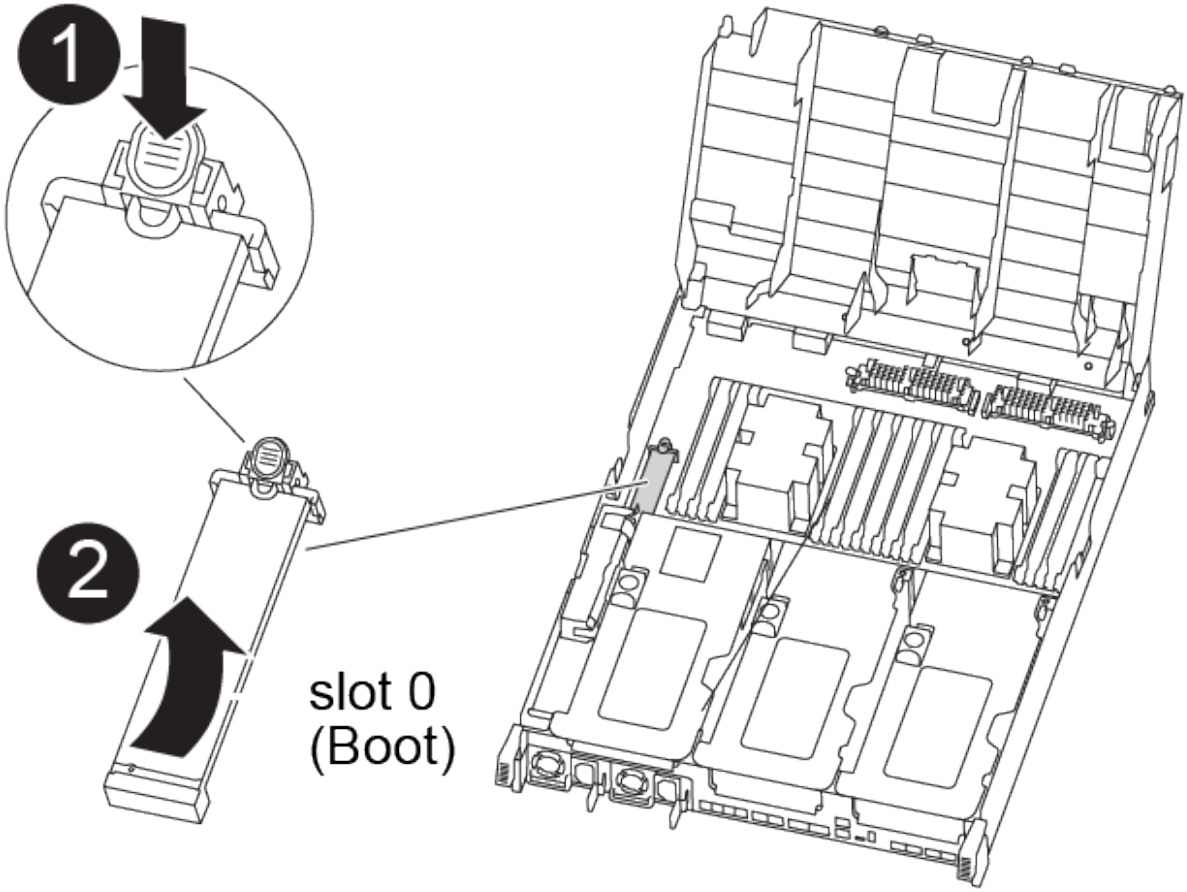


❶	
잠금 탭	
❷	
공기 덕트를 컨트롤러 뒤쪽으로 밉니다	
❸	
공기 덕트를 위로 돌립니다	

a. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.

b. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.

2. 컨트롤러 모듈에서 부팅 미디어를 찾아 제거합니다.



1	
파란색 버튼을 누릅니다	
2	
부팅 미디어를 위로 돌리고 소켓에서 제거합니다	

a. 부팅 미디어의 립이 파란색 버튼을 지울 때까지 부팅 미디어 끝에 있는 파란색 버튼을 누릅니다.
b. 부팅 미디어를 위로 돌리고 소켓에서 부팅 미디어를 조심스럽게 빼냅니다.

3. 교체 부팅 미디어의 가장자리를 부팅 미디어 소켓에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
4. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

   필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

5. 부트 미디어를 제자리에 잠급니다.
   a. 부트 미디어를 마더보드 쪽으로 돌립니다.
   b. 파란색 버튼을 눌러 부팅 미디어 끝에 손가락을 놓고 부팅 미디어 끝을 눌러 파란색 잠금 버튼을 누릅니다.
   c. 부트 미디어를 아래로 누르면서 파란색 잠금 버튼을 들어 올려 부트 미디어를 제자리에 고정합니다.

6. 에어 덕트를 닫습니다.

3단계**:** 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다

설치한 교체 부팅 미디어에는 부팅 이미지가 없으므로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 부팅 이미지를 전송해야 합니다.

시작하기 전에

- 최소 4GB 용량의 MBR/FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 합니다
- 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
  - NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
  - NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
- 시스템이 HA 쌍인 경우 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- 시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크에 연결할 필요는 없지만 'var' 파일 시스템을 복구할 때는 추가로 재부팅해야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 USB 플래시 드라이브로 적절한 서비스 이미지를 다운로드하고 복사합니다.
   a. 서비스 이미지를 랩톱의 작업 공간에 다운로드합니다.
   b. 서비스 이미지의 압축을 풉니다.

      Windows를 사용하여 콘텐츠를 추출하는 경우 WinZip을 사용하여 netboot 이미지를 추출하지 마십시오. 7-Zip 또는 WinRAR과 같은 다른 추출 도구를 사용합니다.

      압축 해제된 서비스 이미지 파일에는 두 개의 폴더가 있습니다.

      - 부츠
      - EFI

   c. EFI 폴더를 USB 플래시 드라이브의 최상위 디렉토리에 복사합니다.

      USB 플래시 드라이브에는 EFI 폴더와 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 BIOS(Service Image) 버전이 있어야 합니다.

   d. 노트북에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
2. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
3. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
4. 필요에 따라 케이블 관리 장치를 다시 설치하고 시스템을 다시 장착합니다.

   미디어 컨버터(SFP 또는 QSFP)를 분리한 경우 재설치해야 합니다.

5. 전원 케이블을 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 고정 장치를 다시 설치합니다.

6. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.

   USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.

7. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.

   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.

   b. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   a. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 분리될 때까지 기울인 다음 잠금 위치로 내립니다.

   b. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.

8. 로더 프롬프트에서 중지하려면 Ctrl+C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.

   이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음 로더로 부팅하려면 노드를 "중지"하십시오.

9. 컨트롤러가 확장 또는 패브릭 연결 MetroCluster에 있는 경우 FC 어댑터 구성을 복원해야 합니다.

   a. 유지보수 모드로 부팅:'boot_ONTAP maint

   b. MetroCluster 포트를 이니시에이터로 설정합니다: "ucadmin modify -m fc -t_initiator adapter_name_"

   c. 유지 보수 모드로 복귀하기 위해 정지한다

   변경 사항은 시스템이 부팅될 때 구현됩니다.

복구 이미지 부팅 **- AFF A400**

복구 이미지에서 손상된 노드를 부팅하는 절차는 시스템이 2노드 MetroCluster 구성에 있는지 여부에 따라 다릅니다.

옵션 **1:** 대부분의 시스템

USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 파일 시스템을 복원하며 환경 변수를 확인해야 합니다.

이 절차는 2노드 MetroCluster 구성에 없는 시스템에 적용됩니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"

   이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.

2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
3. 'var' 파일 시스템을 복구합니다.

시스템에 다음 기능이 있는 경우:	그러면...
네트워크 연결	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. b. 정상 노드를 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 설정합니다 c. 복구 백업 명령 'system node restore-backup-node local-target-address_impaired_node_ip_address_'을 실행합니다 d. 노드를 admin 레벨 'Set-Privilege admin'으로 되돌립니다 e. 복원된 구성을 사용할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. f. 노드를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
네트워크 연결이 없습니다	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다. b. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다. c. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다. 업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

4. 환경 변수가 예상대로 설정되었는지 확인합니다.
   a. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.
   b. printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.
   c. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv*environment-variable-namechanged-value*' 명령으로 변경하십시오.
   d. 'avenev' 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.
5. 다음 항목은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
   - 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성된 경우 로 이동합니다 필요에 따라 OKM, NSE 및 NVE를 복원합니다
   - 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성되어 있지 않은 경우 이 섹션의 단계를 완료하십시오.
6. LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap' 명령을 입력합니다.

* 표시되는 경우...	그러면... *
로그인 프롬프트	다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중...	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

7. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.

8. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다.
9. 클러스터 프롬프트에서 net int-is-home false 명령을 사용하여 논리 인터페이스를 확인합니다.

   "false"로 표시된 인터페이스가 있는 경우 "net int revert" 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.

10. 콘솔 케이블을 복구된 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
11. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

옵션 **2:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 환경 변수를 확인해야 합니다.

이 절차는 2노드 MetroCluster 구성의 시스템에 적용됩니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"

   이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.

2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
3. 이미지를 설치한 후 복원 프로세스를 시작합니다.
   a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
   b. 새로 설치한 소프트웨어를 사용하려면 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.

      프롬프트가 표시되면 부팅 프로세스를 중단할 준비가 된 것입니다.

4. 시스템이 부팅될 때 Press Ctrl-C for Boot Menu 메시지가 나타나면 Ctrl-C를 누르고 Boot Menu가 표시되면 옵션 6을 선택합니다.
5. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있는지 확인합니다.
   a. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.
   b. printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.
   c. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv*environment-variable-namechanged-value*' 명령으로 변경하십시오.
   d. 'avenev' 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.
   e. 노드를 재부팅합니다.

2노드 **MetroCluster** 구성인 **AFF A400**에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

필요에 따라 **OKM, NSE, NVE**를 복원 **- AFF A400**

환경 변수를 선택한 후에는 온보드 키 관리자(OKM), NetApp 스토리지 암호화(NSE), NetApp 볼륨 암호화(NVE)가 활성화된 시스템과 관련된 단계를 완료해야 합니다.

1. OKM, NSE 또는 NVE 구성을 복원하는 데 사용할 섹션 결정: NSE 또는 NVE가 온보드 키 관리자와 함께 활성화된 경우 이 절차를 시작할 때 캡처한 설정을 복원해야 합니다.
   - NSE 또는 NVE가 활성화되고 온보드 키 관리자가 활성화된 경우 로 이동합니다 [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled].
   - NSE 또는 NVE가 ONTAP 9.6에 대해 활성화된 경우 로 이동합니다 [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later].

Onboard Key Manager가 활성화된 경우 **NVE** 또는 **NSE**를 복원합니다

단계

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

* 콘솔이 표시되는 경우... *	그 다음에... *
LOADER 메시지가 표시됩니다	노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다
반환 대기 중	a. 프롬프트에 Ctrl-C를 입력합니다 b. 메시지: Do you wish to halt this node than wait [y/n]? y를 입력합니다 c. LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap menu' 명령을 입력한다.

4. 부팅 메뉴에서 숨겨진 명령 recover_onboard_keymanager를 입력하고 프롬프트에 y를 입력합니다
5. 이 절차를 시작할 때 고객으로부터 받은 온보드 키 관리자의 암호를 입력합니다.
6. 백업 데이터를 입력하라는 메시지가 나타나면 이 절차의 시작 부분에서 캡처한 백업 데이터를 붙여 넣습니다. Security key-manager backup show 또는 security key-manager 온보드 show-backup 명령의 출력을 붙여 넣는다

   > ⓘ 이 데이터는 보안 키 관리자 백업 쇼 또는 보안 키 관리자 온보드 show-backup 명령을 통해 출력됩니다.

   백업 데이터의 예:

```
------------------------------ 백업 시작 -------------------------------------------------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACOVA
AABAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVHAVH0AAVAAVAAVHA
AVHAAAHABOH0AAH0AAHAAAH0AAH0AAHAAAHAAAHAAAH0AAH0AAAAAAAAHAAAH0AAAAH
AAAHAAAHAAAHAAAHAAAH0AAHAAAHAAAH0AAAAAAAAAAAAAAAAH0AAAAAAAAAAAAHAMA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABAAAAAAA . . .
H4nPQM0nrDRYRA9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

------------------------------------------------ 엔드 백업 ------------------------
```

7. 부팅 메뉴에서 Normal Boot 옵션을 선택합니다.

   시스템이 반환 대기 중… 프롬프트로 부팅됩니다.

8. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 "admin"으로 로그인합니다.
9. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.
10. 'Storage failover 반환 - fromnode local - only-CFO -aggregate true' 명령을 사용하여 CFO만 반환하십시오.
    - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
    - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 고객에게 CIFS 세션을 닫는 방법을 확인하십시오.

      CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

    - 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
    - NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 문서 센터를 참조하십시오.
11. 반환이 완료되면 'storage failover show' 및 'storage failover show'-반환 명령으로 페일오버와 반환 상태를 확인하십시오.

    CFO 애그리게이트(루트 애그리게이트 및 CFO 스타일 데이터 애그리게이트)만 표시됩니다.

12. 콘솔 케이블을 타겟 노드로 이동합니다.
    a. ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우 보안 키 관리자 온보드 동기화를 실행합니다.
    b. Security key-manager 온보드 sync 명령을 실행한 다음 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
    c. 'Security key-manager key query' 명령어를 입력하여 Onboard Key Manager에 저장된 모든 키의 상세 보기를 확인하고 모든 인증 키의 'restored' column = yes/true인지 확인한다.

       'restored(복원됨)' 열이 Yes/true(예/참) 이외의 경우 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    d. 키가 클러스터 전체에서 동기화될 때까지 10분 정도 기다립니다.
13. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동합니다.

14. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 타겟 노드를 다시 지정합니다.
15. 'storage failover show' 명령을 사용하여 완료 후 3분 동안 반환 상태를 확인하십시오.

    20분 후 기브백이 완료되지 않으면 고객 지원 팀에 문의하십시오.

16. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

    만약 어떤 인터페이스가 false로 나열된다면, net int revert 명령을 사용하여 그 인터페이스를 홈 포트로 되돌리십시오.

17. 콘솔 케이블을 대상 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인한다.
18. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에서 **NSE/NVE**를 복원합니다

단계

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

* 콘솔이 표시되는 경우… *	그 다음에… *
로그인 프롬프트	7단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

4. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 'storage failover back - fromnode local -only -CFO -aggregate true local' 명령을 사용하여 타겟 노드 스토리지를 다시 제공합니다.
   - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
   - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 고객에게 CIFS 세션을 닫는 방법을 확인하십시오.

     CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

   - 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
   - NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 문서 센터를 참조하십시오.
5. 3분 정도 기다린 후 'storage failover show' 명령으로 페일오버 상태를 확인한다.
6. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

만약 어떤 인터페이스가 false로 나열된다면, net int revert 명령을 사용하여 그 인터페이스를 홈 포트로 되돌리십시오.

7. 콘솔 케이블을 대상 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인한다.
8. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.
9. 클러스터 셸 프롬프트에서 '스토리지 암호화 디스크 표시'를 사용하여 출력을 검토합니다.
10. 보안 키-관리자 키 쿼리 명령을 사용하여 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 표시합니다.
    - 'restored' 칼럼이 'yes/true'인 경우, 사용자는 모두 완료되어 교체 프로세스를 완료할 수 있습니다.
    - Key Manager type="external" 및 "restored" column=yes/true 이외의 경우 보안 key-manager external restore 명령을 사용하여 인증 키의 키 ID를 복구한다.

      명령이 실패하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    - Key Manager type="Onboard" 및 "restored" column = yes/true 이외의 경우, 보안 key-manager 온보드 sync 명령을 사용하여 Key Manager 유형을 다시 동기화한다.

      Security key-manager key query 명령을 사용하여 모든 authentication key에 대해 restored column = yes/true인지 확인한다.
11. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
12. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다.
13. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

장애가 발생한 부품을 **NetApp-AFF A400**으로 되돌립니다

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

섀시

섀시 교체 개요 **- AFF A400**

섀시를 교체하려면 팬과 컨트롤러 모듈을 손상된 섀시에서 손상된 섀시와 동일한 모델의 새 섀시로 옮겨야 합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다.
- 이 절차는 중단을 따릅니다. 2노드 클러스터의 경우 완벽한 서비스 중단을 경험하며 다중 노드 클러스터의 일부 중단이 발생할 수 있습니다.

컨트롤러 종료 - AFF A400

옵션 **1:** 섀시를 교체할 때 컨트롤러를 종료합니다

새 섀시로 노드를 이동하기 전에 섀시의 노드 또는 노드를 종료해야 합니다.

이 작업에 대해

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대한 "거짓"이 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "CLI를 사용한 관리 개요".
- AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

  다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

단계

1. 시스템에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 경우 HA 쌍을 비활성화합니다.

시스템에서 **clustered ONTAP**을 실행하는 경우...	그러면...
클러스터 내 2개 노드	클러스터 ha 수정 설정 false 스토리지 장애 복구 수정 노드 Node0 설정 false
클러스터에 2개 이상의 노드가 있습니다	'Storage failover modify -node Node0 -enabled false'

2. 노드를 정지시키고 'system node halt-node_node_name_'을(를) 확인하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다

   확인 메시지는 다음과 같습니다.

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 비휘발성 메모리(NVMEM/NVRAM)에서 기록되지 않은 데이터가 손실되지 않도록 섀시를 교체하기 전에 완전 시스템 종료를 수행해야 합니다. 시스템에 따라 NVMEM/NVRAM LED가 깜박이면 NVMEM/NVRAM에 디스크에 저장되지 않은 콘텐츠가 있습니다. 노드를 재부팅하고 이 절차의 처음부터 시작해야 합니다. 노드를 완전히 종료하려고 반복적으로 시도하는 경우, 디스크에 저장되지 않은 데이터가 손실될 수 있습니다.

3. 해당되는 경우 HA 쌍 구성에서 쿼럼 오류 메시지가 발생하지 않도록 두 번째 노드를 중단합니다. 'system node halt-node_second_node_name_-ignore-quorum-warnings true-skip-lif-migration-before-shutdown true'

   메시지가 나타나면 y를 선택합니다.

옵션 **2: 2**노드 **MetroCluster** 구성에서 노드를 종료합니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

   치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

하드웨어-**AFF A400**을 교체합니다

손상된 섀시에서 팬, 하드 드라이브 및 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 새 섀시로 이동하고 손상된 섀시를 손상된 섀시와 동일한 모델의 새 섀시로 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 교체하십시오.

1단계**:** 컨트롤러 모듈을 분리합니다

섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시의 다른 컨트롤러 모듈에 대해서도 이 단계를 반복합니다.

2단계**:** 팬을 이동합니다

섀시를 교체할 때 팬 모듈을 교체 섀시로 이동하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 팬 모듈 캠 핸들의 분리 래치를 아래로 누른 다음 캠 핸들을 아래쪽으로 돌립니다.

   팬 모듈은 섀시에서 약간 떨어진 곳으로 이동합니다.

4. 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼내고, 다른 손으로 팬 모듈을 지지하여 섀시에서 흔들리지 않도록 하십시오.

   팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

5. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
6. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
7. 팬 모듈을 입구에 맞춘 다음 섀시에 밀어 넣어 교체 섀시에 넣습니다.
8. 팬 모듈 캠 손잡이를 단단히 눌러 섀시에 완전히 장착합니다.

   팬 모듈이 완전히 장착되면 캠 핸들이 약간 올라갑니다.

9. 캠 핸들을 닫힘 위치까지 돌려 캠 핸들 해제 래치가 딸깍 소리를 내며 잠금 위치에 있는지 확인합니다.

   팬이 장착되고 작동 속도로 회전된 후에는 팬 LED가 녹색이어야 합니다.

10. 나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.

3단계**:** 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다

교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.

1. 섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
2. 두 사람이 있는 상태에서 이전 섀시를 시스템 캐비닛 또는 장비 랙의 랙 레일에서 밀어 낸 다음 한쪽에 둡니다.
3. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
4. 시스템 캐비닛 또는 장비 랙의 랙 레일에 섀시를 부착하여 두 사람이 교체용 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
5. 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
6. 이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
7. 아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.

4단계**:** 컨트롤러 모듈을 설치합니다

새 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치한 후 진단 테스트를 실행할 수 있는 상태로 부팅해야 합니다.

동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

2. 콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
3. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
   b. 잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   c. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

      컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   d. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   e. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

      ⓘ 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

   f. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.

g. 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.

   시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

4. 이전 단계를 반복하여 새 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.

복원 및 교체 프로세스 - AFF A400을 완료합니다

키트와 함께 제공된 RMA 명령에 설명된 대로 섀시의 HA 상태를 확인하고, 진단을 실행하고, 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환해야 합니다.

1단계**:** 섀시의 **HA** 상태를 확인하고 설정합니다

섀시의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 유지보수 모드의 컨트롤러 모듈 중 하나에서 로컬 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 "ha-config show"로 표시합니다

   HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.

2. 섀시에 대해 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우:
   a. 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_HA-state_"로 설정합니다

      HA-STATE_의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.

      - 하
      - mcc
      - mcc-2n
      - 'mcip'입니다
      - 비하

   b. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
3. 아직 다시 하지 않았다면 나머지 시스템을 다시 정하십시오.
4. 시스템 앞면에 베젤을 다시 설치합니다.

2단계**:** 진단 유틸리티를 실행합니다

시스템의 구성 요소를 교체한 후에는 해당 구성 요소에 대한 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 프로그램을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에서 있지 않으면 'system node halt-node node node_name' 노드를 재부팅합니다

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에

액세스합니다

3. 표시된 메뉴에서 * Scan System * 을 선택하여 진단 테스트 실행을 활성화합니다.
4. 표시된 메뉴에서 * Test system * 을 선택하여 진단 테스트를 실행합니다.
5. 다양한 하위 메뉴에서 검사 또는 검사 시리즈를 선택합니다.
6. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.
   - 테스트에 실패한 경우 오류를 수정한 다음 테스트를 다시 실행하십시오.
   - 테스트에서 오류가 없다고 보고된 경우 메뉴에서 재부팅을 선택하여 시스템을 재부팅합니다.

3단계**: 2**노드 **MetroCluster** 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

4단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

컨트롤러 모듈

컨트롤러 모듈 교체 개요 **- AFF A400**

교체 절차를 위한 필수 구성 요소를 검토하고 사용 중인 ONTAP 운영 체제 버전에 맞는 올바른 구성 요소를 선택해야 합니다.

- 모든 드라이브 쉘프가 올바로 작동하고 있어야 합니다.
- 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 해당 섹션을 검토해야 합니다 "올바른 복구 절차 선택" 이 절차를 사용해야 하는지 여부를 확인합니다.

  이 절차를 사용해야 하는 경우 4 또는 8노드 MetroCluster 구성의 노드에 대한 컨트롤러 교체 절차는 HA 쌍 구성과 동일합니다. HA Pair로 제한된 장애 및 스토리지 페일오버 명령을 사용하여 교체 시 무중단 운영을 제공할 수 있으므로 MetroCluster 관련 단계가 필요하지 않습니다.

- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 컨트롤러 모듈을 동일한 모델 유형의 컨트롤러 모듈로 교체해야 합니다. 컨트롤러 모듈만 교체하면 시스템을 업그레이드할 수 없습니다.
- 이 절차의 일부로 드라이브 또는 드라이브 쉘프를 변경할 수 없습니다.

- 이 절차에서는 _ replacement_node가 이전 컨트롤러 모듈과 동일한 버전의 ONTAP에서 부팅되도록 부팅 장치를 손상된 노드에서 _replacement_node로 이동합니다.
- 올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
  - impaired_node는 교체되는 노드입니다.
  - replacement node_는 손상된 노드를 교체하는 새 노드입니다.
  - healthy_node는 정상적인 노드입니다.
- 노드의 콘솔 출력을 항상 텍스트 파일로 캡처해야 합니다.

  교체 프로세스 중에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 절차에 대한 기록을 제공합니다.

손상된 컨트롤러-AFF A400을 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 시스템

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=_number_of_hours_down_h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 손상된 노드가 HA 쌍의 일부인 경우 정상 노드의 콘솔에서 'Storage failover modify -node local -auto-반환 false'를 자동 반환하도록 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl+C를 누른 다음 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다.

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

컨트롤러 모듈 하드웨어-AFF A400을 교체합니다

컨트롤러 모듈 하드웨어를 교체하려면 손상된 노드를 제거하고, FRU 구성 요소를 교체 컨트롤러 모듈로 이동한 다음, 교체 컨트롤러 모듈을 섀시에 설치하고, 시스템을 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

1단계**:** 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"

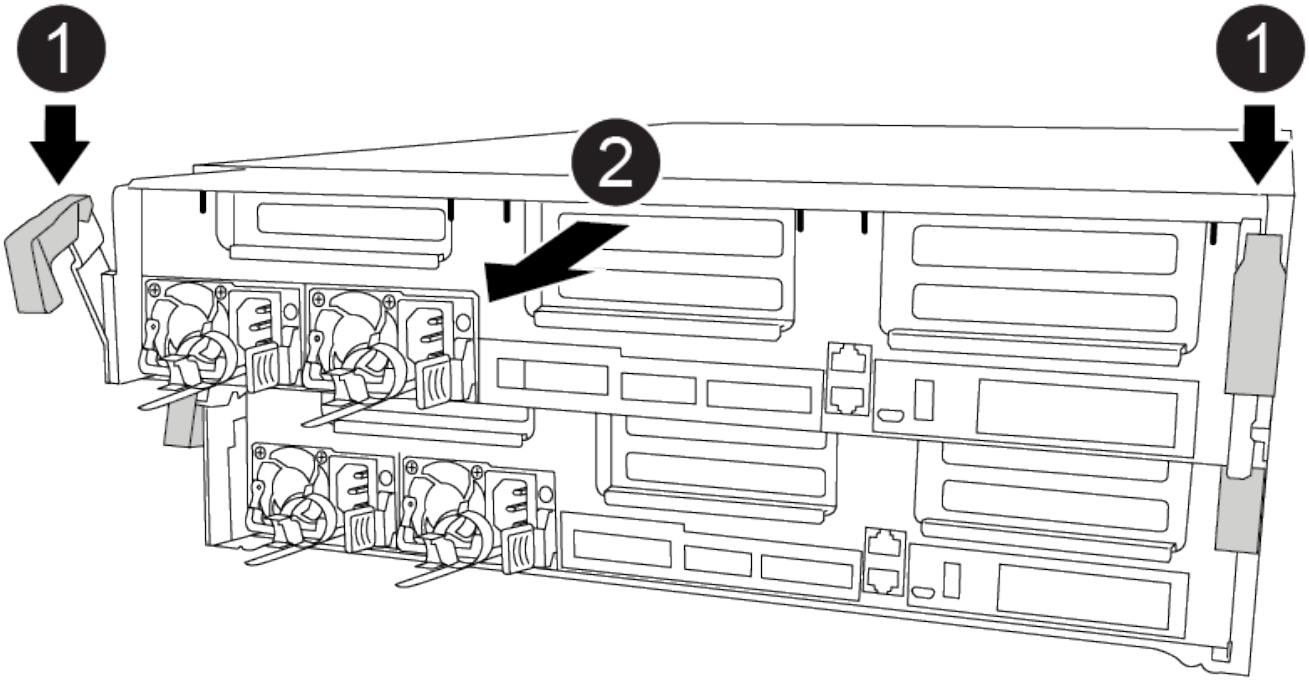
1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

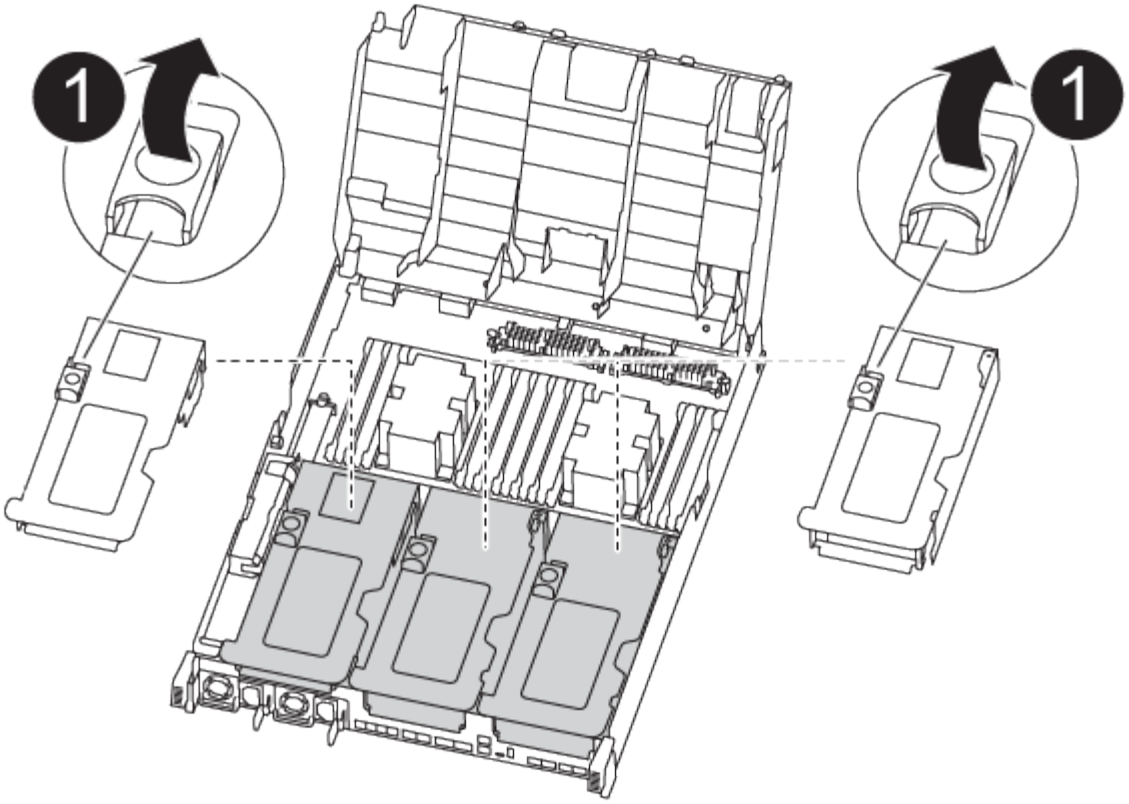


6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.
8. 교체 컨트롤러 모듈에서 에어 덕트를 열고 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 컨트롤러 모듈에서 빈 라이저를 분리합니다.

   "교체용 컨트롤러 모듈에서 빈 라이저를 분리합니다"



1. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
2. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.
3. 라이저 1 의 왼쪽에 있는 라이저 잠금 래치를 위로 돌려 공기 덕트 쪽으로 향하게 한 다음 라이저를 위로 들어 올려 옆에 둡니다.
4. 나머지 라이저에 대해 이전 단계를 반복합니다.

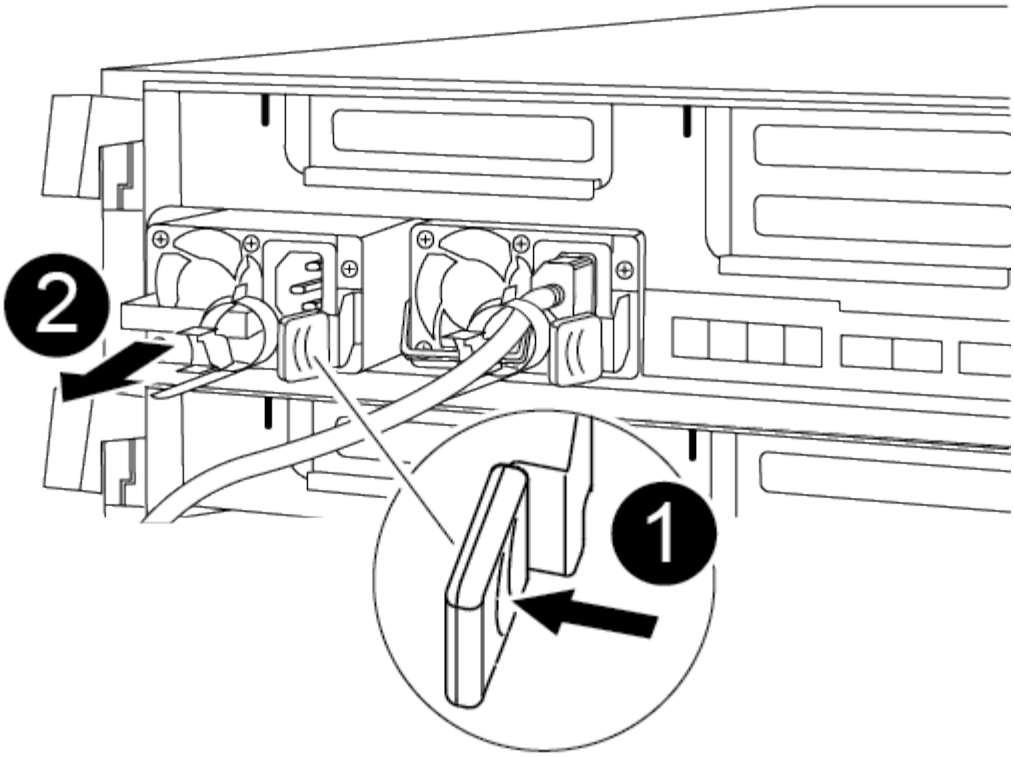
2단계**:** 전원 공급 장치를 이동합니다

컨트롤러 모듈을 교체할 때 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 전원 공급 장치를 이동해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 전원 공급 장치를 교체 컨트롤러 모듈로 이동할 수 있습니다.

"전원 공급 장치 이동"

1. 전원 공급 장치를 분리합니다.



a. 캠 핸들을 돌려 섀시에서 전원 공급 장치를 당겨 빼냅니다.

b. 파란색 잠금 탭을 눌러 섀시에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

c. 양손으로 전원 공급 장치를 섀시에서 빼낸 다음 따로 보관해 둡니다.

2. 전원 공급 장치를 새 컨트롤러 모듈로 이동한 다음 설치합니다.

3. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 컨트롤러 모듈의 입구에 맞춘 다음 잠금 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 전원 공급 장치를 컨트롤러 모듈에 부드럽게 밀어 넣습니다.

   전원 공급 장치는 내부 커넥터에만 제대로 연결되어 한 방향으로만 제자리에 고정됩니다.

   ⓘ 내부 커넥터의 손상을 방지하려면 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

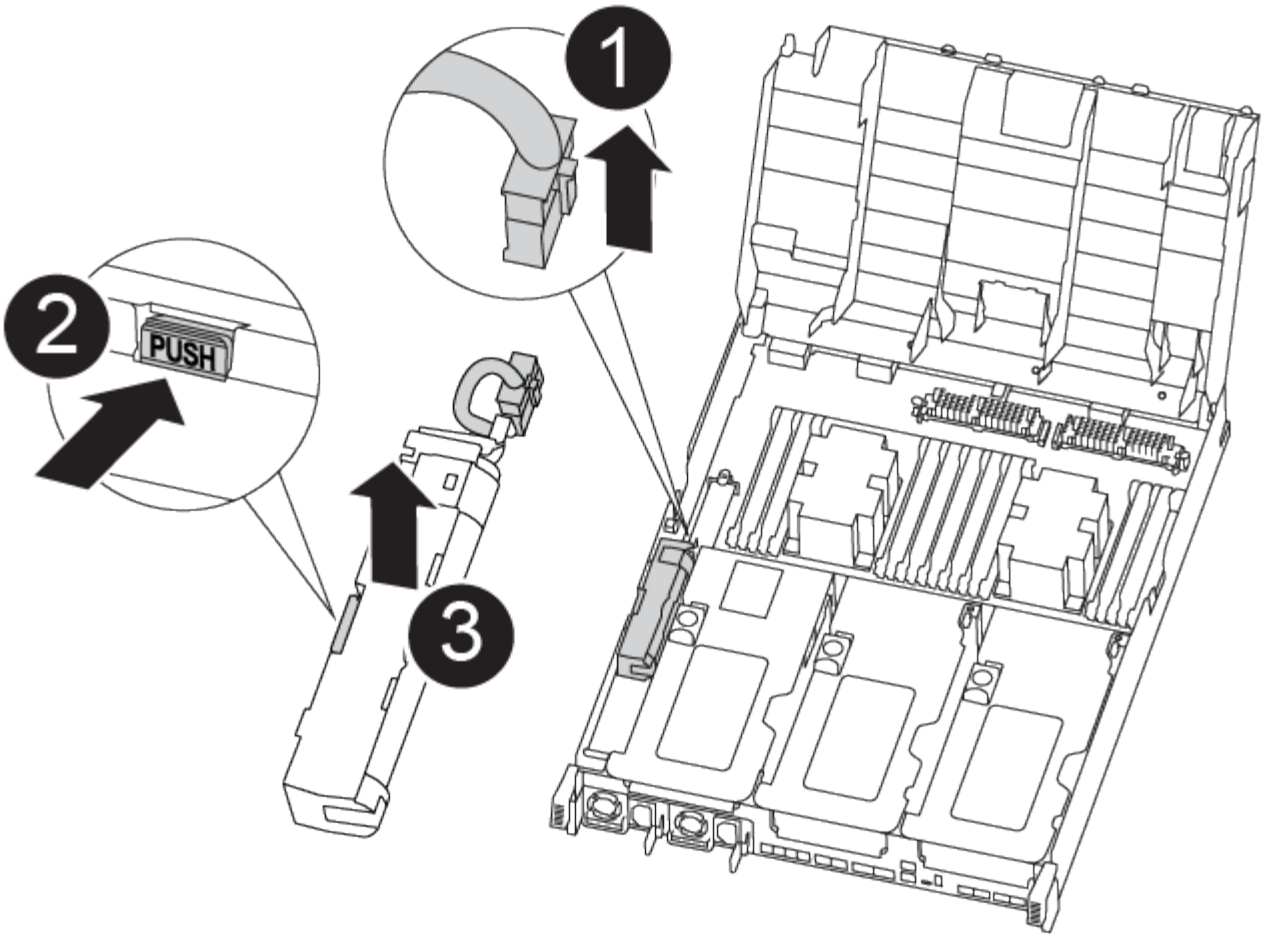
4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.

3단계**: NVDIMM** 배터리를 이동합니다

손상된 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 NVDIMM 배터리를 이동하려면 특정 단계를 수행해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 NVDIMM 배터리를 이동할 수 있습니다.

"NVDIMM 배터리 이동"



1. 에어 덕트를 엽니다.
   a. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
   b. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.
2. 컨트롤러 모듈에서 NVDIMM 배터리를 찾습니다.
3. 배터리 플러그를 찾아 배터리 플러그 표면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 분리합니다.
4. 배터리를 잡고 누름 이라고 표시된 파란색 잠금 탭을 누른 다음 홀더 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어올립니다.
5. 배터리를 교체 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
6. 배터리 모듈을 배터리 입구에 맞춘 다음 제자리에 잠길 때까지 배터리를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣습니다.

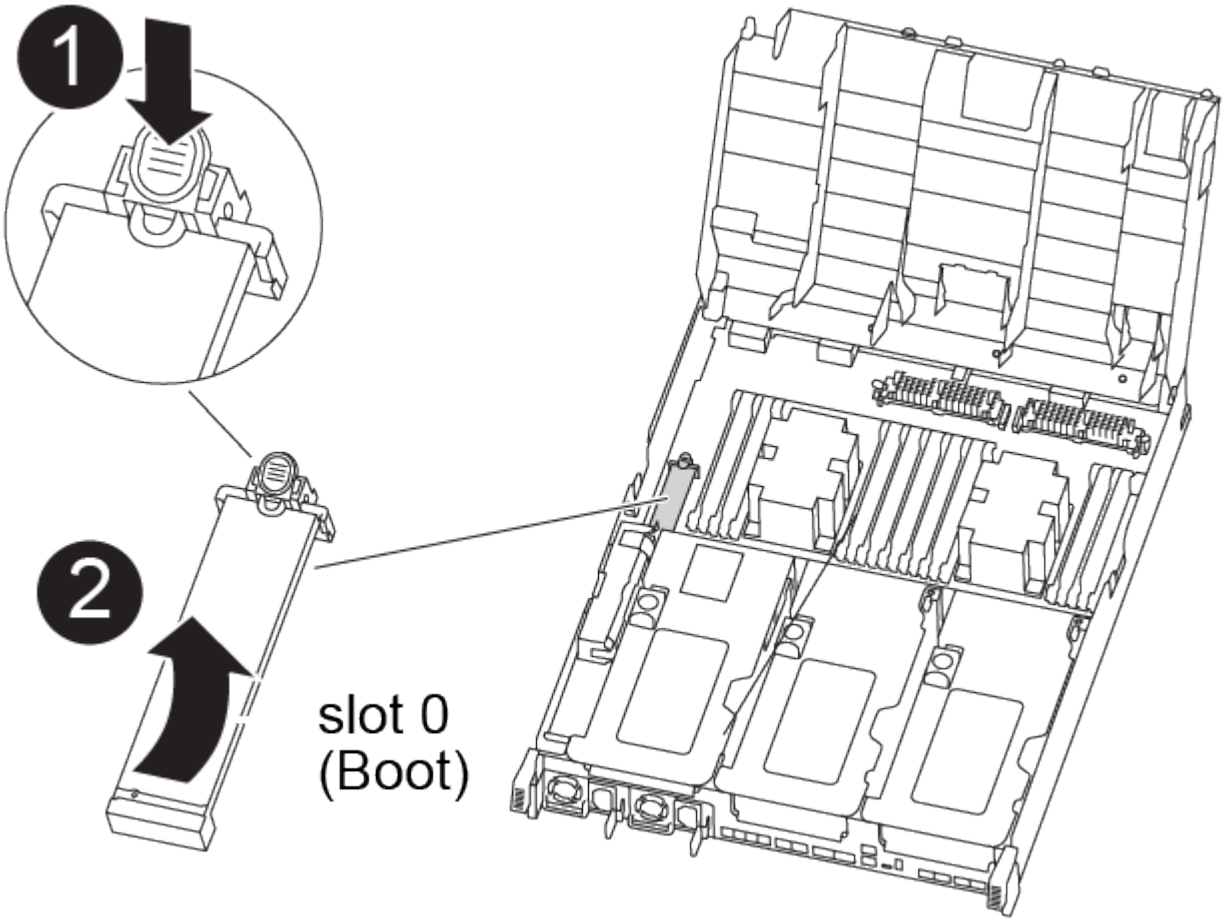
> ⓘ 지시가 있을 때까지 배터리 케이블을 마더보드에 다시 연결하지 마십시오.

4단계**:** 부팅 미디어를 이동합니다

부팅 미디어를 찾은 다음 지침에 따라 손상된 컨트롤러 모듈에서 분리한 후 교체 컨트롤러 모듈에 삽입해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 손상된 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 부팅 미디어를 이동할 수 있습니다.

"부팅 미디어를 이동하는 중입니다"



1. 컨트롤러 모듈에서 부팅 미디어를 찾아 제거합니다.
   a. 부팅 미디어의 립이 파란색 버튼을 지울 때까지 부팅 미디어 끝에 있는 파란색 버튼을 누릅니다.
   b. 부팅 미디어를 위로 돌리고 소켓에서 부팅 미디어를 조심스럽게 빼냅니다.
2. 부트 미디어를 새 컨트롤러 모듈로 옮기고 부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
3. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

   필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

4. 부트 미디어를 제자리에 잠급니다.
   a. 부트 미디어를 마더보드 쪽으로 돌립니다.
   b. 파란색 잠금 버튼을 눌러 열림 위치에 놓습니다.
   c. 파란색 버튼을 눌러 부트 미디어 끝에 손가락을 놓고 부트 미디어 끝을 단단히 눌러 파란색 잠금 버튼을 누릅니다.

5단계**: PCIe** 라이저 및 메자닌 카드를 이동합니다

컨트롤러 교체 프로세스의 일부로 PCIe 라이저 및 메자닌 카드를 손상된 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 이동해야 합니다.

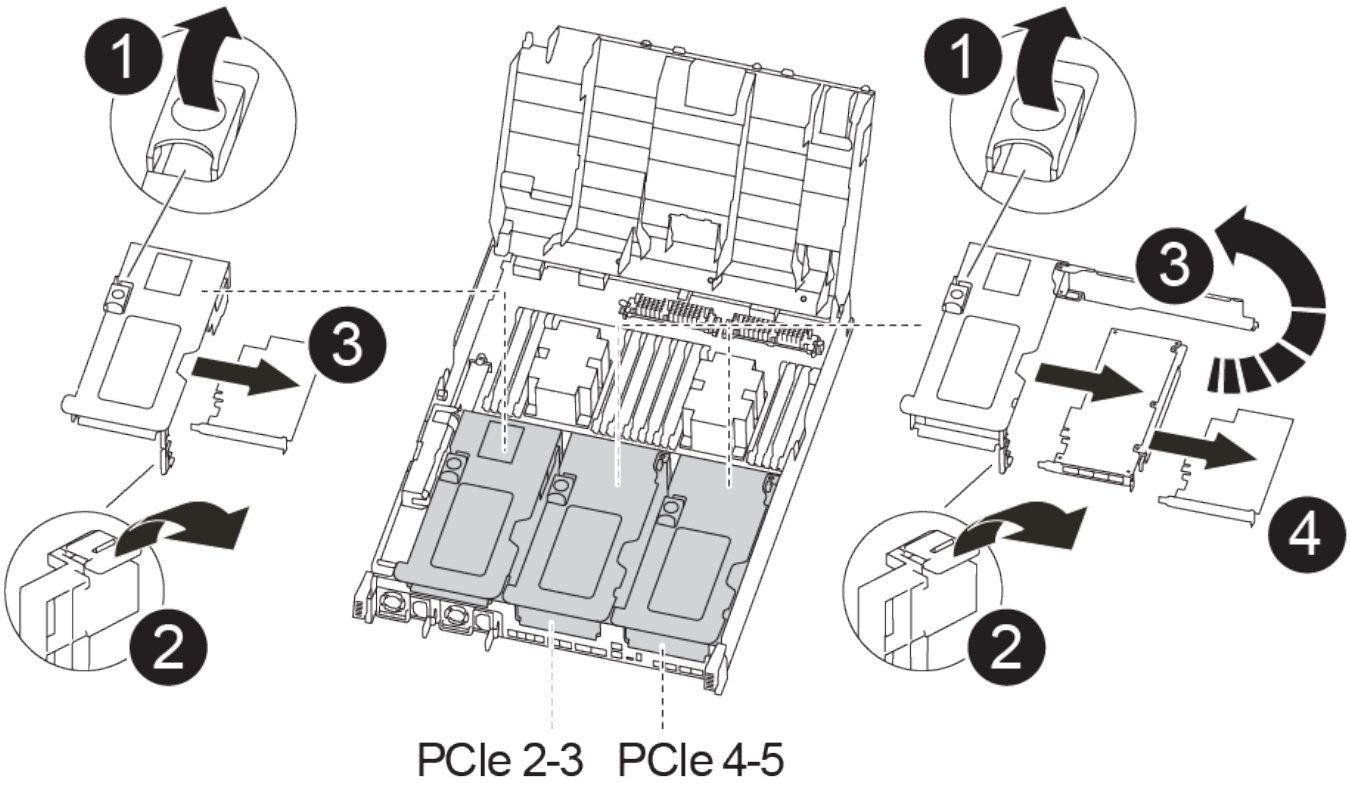
다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 PCIe 라이저 및 메자닌 카드를 이동할 수 있습니다.

이동 PCIe 라이저 1 및 2(왼쪽 및 가운데 라이저):

"이동 PCI 라이저 1 및 2"

메자닌 카드 및 라이저 3(오른쪽 라이저) 이동:

"메자닌 카드 및 라이저 3 이동"



1. PCIe 라이저 1과 2를 손상된 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
   a. PCIe 카드에 있을 수 있는 SFP 또는 QSFP 모듈을 모두 분리합니다.
   b. 라이저 왼쪽의 라이저 잠금 래치를 위로 돌려 공기 덕트 쪽으로 돌립니다.

      라이저가 컨트롤러 모듈에서 약간 위로 올라갑니다.

   c. 라이저를 들어 올린 다음 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
   d. 라이저를 라이저 소켓의 측면에 있는 핀에 맞춘 다음, 라이저를 핀 아래로 내리고 라이저를 마더보드의 소켓에 똑바로 밀어 넣은 다음 래치를 라이저의 판금과 같은 높이로 돌립니다.
   e. 라이저 번호 2에 대해 이 단계를 반복합니다.
2. 라이저 번호 3을 분리하고 메자닌 카드를 분리한 다음 두 카드를 모두 교체 컨트롤러 모듈에 설치합니다.
   a. PCIe 카드에 있을 수 있는 SFP 또는 QSFP 모듈을 모두 분리합니다.
   b. 라이저 왼쪽의 라이저 잠금 래치를 위로 돌려 공기 덕트 쪽으로 돌립니다.

라이저가 컨트롤러 모듈에서 약간 위로 올라갑니다.

c. 라이저를 들어 올린 다음 안정적이고 평평한 곳에 둡니다.
d. 메자닌 카드의 손잡이 나사를 풀고 카드를 소켓에서 직접 조심스럽게 들어 올린 다음 교체용 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
e. 교체 컨트롤러에 메자닌(메자닌)를 설치하고 나비 나사로 고정합니다.
f. 교체용 컨트롤러 모듈에 세 번째 라이저를 설치합니다.

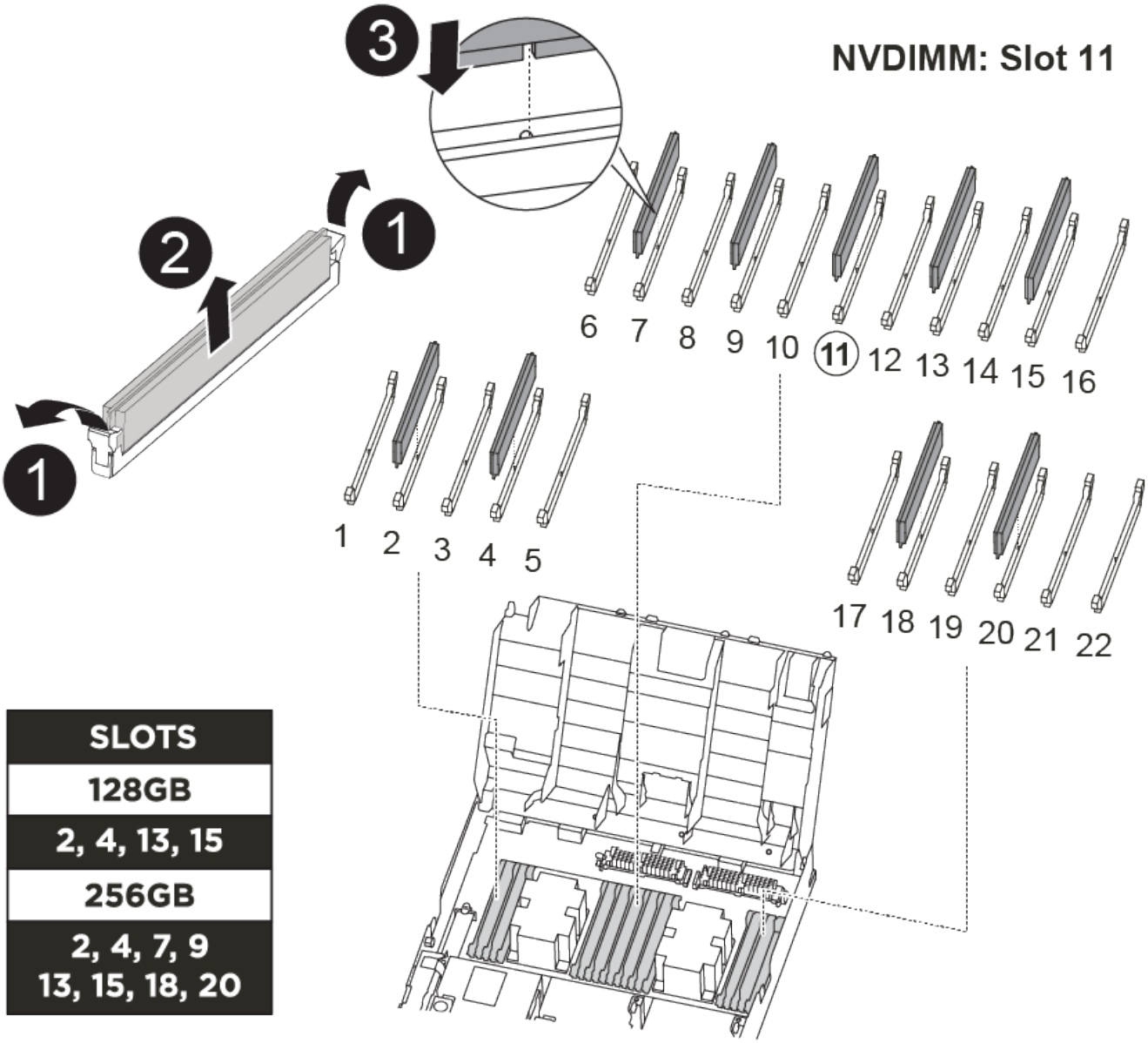
6단계**: DIMM**을 이동합니다

DIMM을 찾은 다음 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 DIMM을 이동해야 합니다.

장애가 발생한 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈의 해당 슬롯으로 직접 DIMM을 이동할 수 있도록 새 컨트롤러 모듈이 준비되어 있어야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 DIMM을 이동할 수 있습니다.

"DIMM 이동"



SLOTS
128GB
2, 4, 13, 15
256GB
2, 4, 7, 9 13, 15, 18, 20

1. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾습니다.
2. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
3. NVDIMM 배터리가 새 컨트롤러 모듈에 꽂혀 있지 않은지 확인합니다.
4. 장애가 있는 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 DIMM을 이동합니다.

> 각 DIMM을 손상된 컨트롤러 모듈에서 점유한 동일한 슬롯에 설치하십시오.

a. DIMM의 양쪽에 있는 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어서 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 꺼냅니다.

> DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.

b. 교체 컨트롤러 모듈에서 해당 DIMM 슬롯을 찾습니다.

c. DIMM 소켓의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 소켓에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 소켓에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 소켓에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

d. DIMM이 고르게 정렬되어 소켓에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

e. 나머지 DIMM에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다.

5. NVDIMM 배터리를 마더보드에 연결합니다.

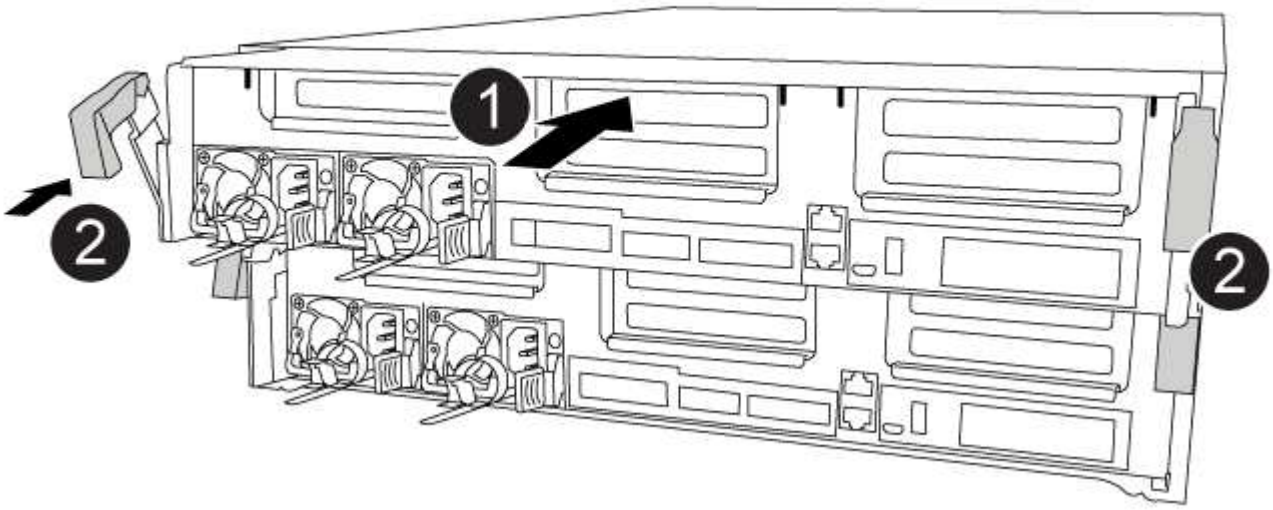
   플러그가 컨트롤러 모듈에 잠겼는지 확인합니다.

7단계**:** 컨트롤러 모듈을 설치합니다

장애가 발생한 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈로 모든 구성 요소를 이동한 후에는 교체 컨트롤러 모듈을 섀시에 설치하고 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 교체 컨트롤러 모듈을 섀시에 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

   ⓘ 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

4. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.

a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.

b. 잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.

> 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

c. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

d. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.

e. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

> 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

f. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.

g. 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.

   시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

시스템 구성 복원 및 확인 **- AFF A400**

하드웨어 교체를 완료하고 유지 관리 모드로 부팅한 후에는 교체 컨트롤러의 하위 수준 시스템 구성을 확인하고 필요에 따라 시스템 설정을 재구성합니다.

1단계**:** 컨트롤러를 교체한 후 시스템 시간을 설정하고 확인합니다

교체 컨트롤러 모듈의 시간과 날짜를 HA 쌍의 정상 컨트롤러 모듈 또는 독립형 구성의 안정적인 시간 서버와 확인해야 합니다. 시간과 날짜가 일치하지 않으면 시간 차이로 인해 클라이언트가 중단되는 것을 방지하기 위해 교체 컨트롤러 모듈에서 해당 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.

올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.

- replacement_node는 이 절차의 일부로 손상된 노드를 교체한 새 노드입니다.
- healthy_node는 _replacement_node의 HA 파트너입니다.

단계

1. refacement_node가 LOADER 프롬프트에 있지 않으면 시스템을 LOADER 프롬프트로 중단합니다.
2. healthy_node에서 시스템 시간, 즉 '날짜 표시'를 확인한다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

3. LOADER 프롬프트에서, _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인하십시오

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

4. 필요한 경우 교체 노드의 날짜(GMT)를 'SET DATE_MM/dd/yyyy_'로 설정합니다
5. 필요한 경우 교체 노드의 시간을 GMT 단위로 'SET TIME_hh:mm:ss_'로 설정합니다
6. LOADER 프롬프트에서 _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인합니다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

2단계**:** 컨트롤러 모듈의 **HA** 상태를 확인하고 설정합니다

컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 새 컨트롤러 모듈의 유지보수 모드에서 모든 구성요소가 동일한 HA 상태 ha-config show를 표시하는지 확인합니다

   HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.

2. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller ha-state"로 설정합니다

   HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.

   - 하
   - mcc
   - mcc-2n
   - 'mcip'입니다
   - 비하
3. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller ha-state"로 설정합니다
4. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show

3단계**:** 진단 유틸리티를 실행합니다

시스템의 구성 요소를 교체한 후에는 해당 구성 요소에 대한 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 프로그램을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에서 있지 않으면 'system node halt-node node node_name' 노드를 재부팅합니다

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다
3. 표시된 메뉴에서 * Scan System * 을 선택하여 진단 테스트 실행을 활성화합니다.
4. 표시된 메뉴에서 * Test system * 을 선택하여 진단 테스트를 실행합니다.
5. 다양한 하위 메뉴에서 검사 또는 검사 시리즈를 선택합니다.

6. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.
   - 테스트에 실패한 경우 오류를 수정한 다음 테스트를 다시 실행하십시오.
   - 테스트에서 오류가 없다고 보고된 경우 메뉴에서 재부팅을 선택하여 시스템을 재부팅합니다.

     부팅 과정에서 다음과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.

     - 시스템 ID 불일치 및 시스템 ID 재정의를 요청하는 프롬프트 경고.
     - HA 구성에서 유지보수 모드로 전환할 때 정상 상태인 노드가 계속 작동 중지되도록 해야 한다는 프롬프트 경고입니다. 이 메시지에 안전하게 'y'로 응답할 수 있습니다.

시스템을 재할당하고 디스크를 재할당할 수 있는 **AFF A400**

스토리지를 재설정하고 디스크 재할당을 확인하여 교체 절차를 계속합니다.

1단계**:** 시스템 회수

진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈의 스토리지 및 네트워크 연결을 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 시스템을 다시 연결합니다.
2. 을 사용하여 케이블이 올바른지 확인합니다 "Active IQ Config Advisor".
   a. Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.
   b. 대상 시스템에 대한 정보를 입력한 다음 데이터 수집 을 클릭합니다.
   c. 케이블 연결 탭을 클릭한 다음 출력을 확인합니다. 모든 디스크 쉘프가 표시되고 모든 디스크가 출력에 표시되는지 확인하여 찾은 케이블 연결 문제를 해결합니다.
   d. 해당 탭을 클릭하여 다른 케이블을 확인한 다음 Config Advisor의 출력을 확인합니다.

2단계**:** 디스크를 재할당합니다

스토리지 시스템이 HA 쌍 내에 있는 경우, 절차 종료 시 기브백이 발생하면 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID가 자동으로 디스크에 할당됩니다. replacement_node를 부팅할 때 시스템 ID 변경을 확인한 다음 변경이 구현되었는지 확인해야 합니다.

이 절차는 HA 쌍에서 ONTAP를 실행하는 시스템에만 적용됩니다.

1. replacement_node가 유지보수 모드("*>" 프롬프트 표시)인 경우 유지보수 모드를 종료하고 로더 프롬프트로 이동합니다
2. system ID mismatch: boot_ontap로 인해 시스템 ID를 재정의하라는 메시지가 표시되면 _replacement_node의 LOADER 프롬프트에서 노드를 부팅하고 y를 입력합니다
3. replacement_node 콘솔에 'waiting for 반환…' 메시지가 표시될 때까지 기다린 후 정상적인 노드에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인합니다. 'storage failover show

   명령 출력에는 손상된 노드에서 시스템 ID가 변경되었다는 메시지와 함께 올바른 이전 및 새 ID가 표시되어야 합니다. 다음 예제에서 node2는 교체를 거쳤으며 새 시스템 ID가 151759706입니다.

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 정상 노드에서 코어 덤프가 저장되었는지 확인합니다.
   a. 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 변경합니다

      고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 나타나면 Y로 응답할 수 있습니다. 고급 모드 프롬프트가 나타납니다(*>).

   b. 모든 코어 덤프를 저장합니다. 'system node run-node_local-node-name_partner savecore'
   c. 반환 명령을 실행하기 전에 'avecore' 명령이 완료될 때까지 기다리십시오.

      다음 명령을 입력하여 savecore 명령의 진행 상태를 모니터링할 수 있습니다. 'system node run-node_local-node-name_partner savecore -s'

   d. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다
5. 노드를 돌려줍니다.
   a. 정상 노드에서 교체된 노드의 스토리지, 즉 'storage failover 반환 - ofnode_replacement_node_name_'을 반환하십시오

      replacement_node는 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.

      시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 무시하라는 메시지가 나타나면 y를 입력해야 합니다.

      ⓘ 기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.

   "사용 중인 ONTAP 9 버전에 맞는 고가용성 구성 콘텐츠를 찾아보십시오"

   a. 기브백이 완료된 후 HA 쌍이 정상 작동 중인지, 그리고 테이크오버가 가능한지, 즉 '스토리지 페일오버 표시'인지 확인합니다

      'storage failover show' 명령의 출력에는 파트너 메시지에서 변경된 시스템 ID가 포함되지 않아야 합니다.

6. 디스크가 제대로 할당되었는지 확인합니다. '스토리지 디스크 표시-소유권'

   replacement_node에 속한 디스크는 새 시스템 ID를 표시해야 합니다. 다음 예에서는 노드 1이 소유한 디스크에 새 시스템 ID 1873775277이 표시됩니다.

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 'MetroCluster node show' 노드의 상태를 모니터링한다

   MetroCluster 구성을 정상 상태로 되돌리려면 교체 후 몇 분 정도 걸리며, 이때 각 노드에 구성된 상태가 표시되며 DR 미러링이 활성화되고 정상 모드가 표시됩니다. MetroCluster node show-fields node-systemid 명령 출력은 MetroCluster 구성이 정상 상태로 돌아갈 때까지 이전 시스템 ID를 표시합니다.

8. 노드가 MetroCluster 구성에 있는 경우 MetroCluster 상태에 따라 원래 소유자가 재해 사이트의 노드인 경우 DR 홈 ID 필드에 디스크의 원래 소유자가 표시되는지 확인합니다.

   다음 두 조건이 모두 참인 경우 이 작업이 필요합니다.

   - MetroCluster 구성이 전환 상태입니다.
   - replacement_node는 재해 사이트에 있는 디스크의 현재 소유자입니다.

     "4노드 MetroCluster 구성에서 HA 테이크오버 및 MetroCluster 스위치오버 중에 디스크 소유권이 변경됩니다"

9. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 각 노드가 'MetroCluster node show-fields configuration-state'로 구성되어 있는지 확인합니다

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 각 노드에 대해 예상되는 볼륨이 'vol show-node-name'인지 확인합니다

11. 재부팅 시 자동 테이크오버 기능을 비활성화한 경우 정상 노드인 'storage failover modify -node replacement -node -name -onreboot true'에서 활성화하십시오

전체 시스템 복원 - AFF A400

시스템을 전체 운영으로 복구하려면 NetApp Storage Encryption 구성(필요한 경우)을 복원하고 새 컨트롤러에 대한 라이센스를 설치한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 실패한 부품을 NetApp으로 반환해야 합니다.

1단계**: ONTAP**에서 교체 노드에 대한 라이센스를 설치합니다

장애가 발생한 노드가 표준(노드 잠김) 라이센스가 필요한 ONTAP 기능을 사용 중인 경우 _replacement_node에 대한 새 라이센스를 설치해야 합니다. 표준 라이센스가 있는 기능의 경우 클러스터의 각 노드에 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

라이센스 키를 설치하기 전까지는 표준 라이센스가 필요한 기능을 _replacement_node에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 손상된 노드가 클러스터의 유일한 노드인 경우 해당 기능에 대한 라이센스가 있으면 기능을 변경할 수 없습니다. 또한 노드에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 가능한 한 빨리 _replacement_node에 교체 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

라이센스 키는 28자 형식이어야 합니다.

라이센스 키를 설치할 수 있는 90일의 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 지나면 모든 이전 라이센스가 무효화됩니다. 유효한 라이센스 키를 설치한 후 유예 기간이 끝나기 전에 모든 키를 24시간 동안 설치해야 합니다.

단계

1. 새 라이센스 키가 필요한 경우 에서 교체용 라이센스 키를 받으십시오 "NetApp Support 사이트" My Support(내 지원) 섹션에서 Software licenses(소프트웨어 라이센스) 를 선택합니다.

   > 필요한 새 라이센스 키는 자동으로 생성되어 파일의 이메일 주소로 전송됩니다. 30일 이내에 라이센스 키가 포함된 이메일을 받지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

2. 각 라이선스 키를 '시스템 라이선스 추가 라이선스 코드 라이선스 키, 라이선스 키...'로 설치합니다
3. 필요한 경우 이전 라이센스를 제거합니다.
   a. 미사용 라이선스 확인:'라이선스 정리 - 미사용 - 시뮬레이션
   b. 목록이 올바르면 사용하지 않는 사용권의 'license clean-up-unused'를 삭제합니다

2단계**:** 스토리지 및 볼륨 암호화 기능 복원

이전에 스토리지 또는 볼륨 암호화를 사용하도록 구성한 스토리지 시스템의 컨트롤러 모듈 또는 NVRAM 모듈을 교체한 후 무중단 암호화 기능을 제공하려면 추가 단계를 수행해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화가 설정되지 않은 스토리지 시스템에서 이 작업을 건너뛸 수 있습니다.

단계

1. 에서 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
2. 온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.
   - "온보드 키 관리 암호화 키를 복원합니다"

- "외부 키 관리 암호화 키를 복원합니다"

3단계: LIF 확인 및 일련 번호 등록

replacement_node를 서비스로 반환하기 전에 LIF가 홈 포트에 있는지 확인하고, AutoSupport가 설정된 경우 _replacement_node의 일련 번호를 등록하고, 자동 반환 기능을 재설정해야 합니다.

단계

1. 논리 인터페이스가 홈 서버 및 포트에 대해 'network interface show-is-home false'라는 보고를 하는지 확인합니다

   LIF가 FALSE로 나열되면 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기'로 되돌립니다

2. NetApp Support에 시스템 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 전송하여 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화되어 있지 않으면 를 호출합니다 "NetApp 지원" 일련 번호를 등록합니다.
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

4단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.

5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

5단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

DIMM-AFF A400을 교체합니다

시스템에서 수정 가능한 오류 수정 코드(ECC)를 계속 등록할 때 컨트롤러 모듈의 DIMM을 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 패닉이 발생합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.

1단계**:** 손상된 컨트롤러를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

ⓘ 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

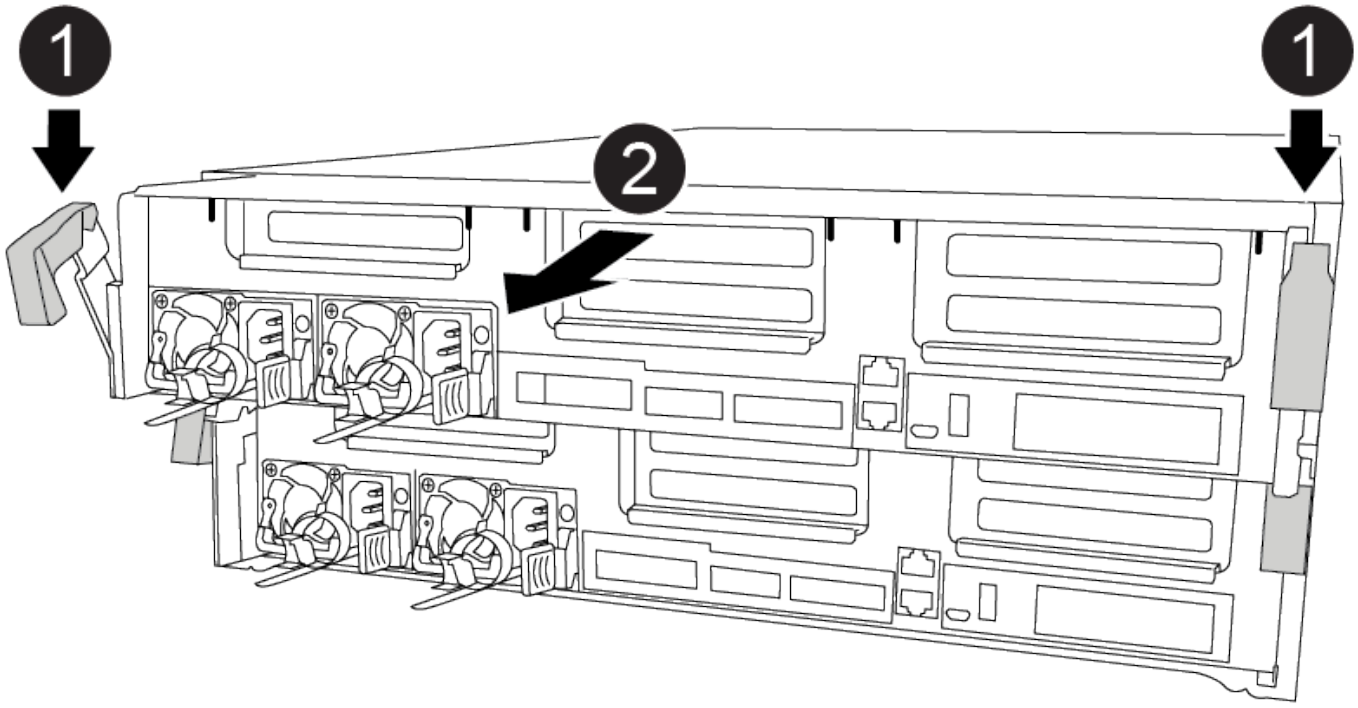
8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.

5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

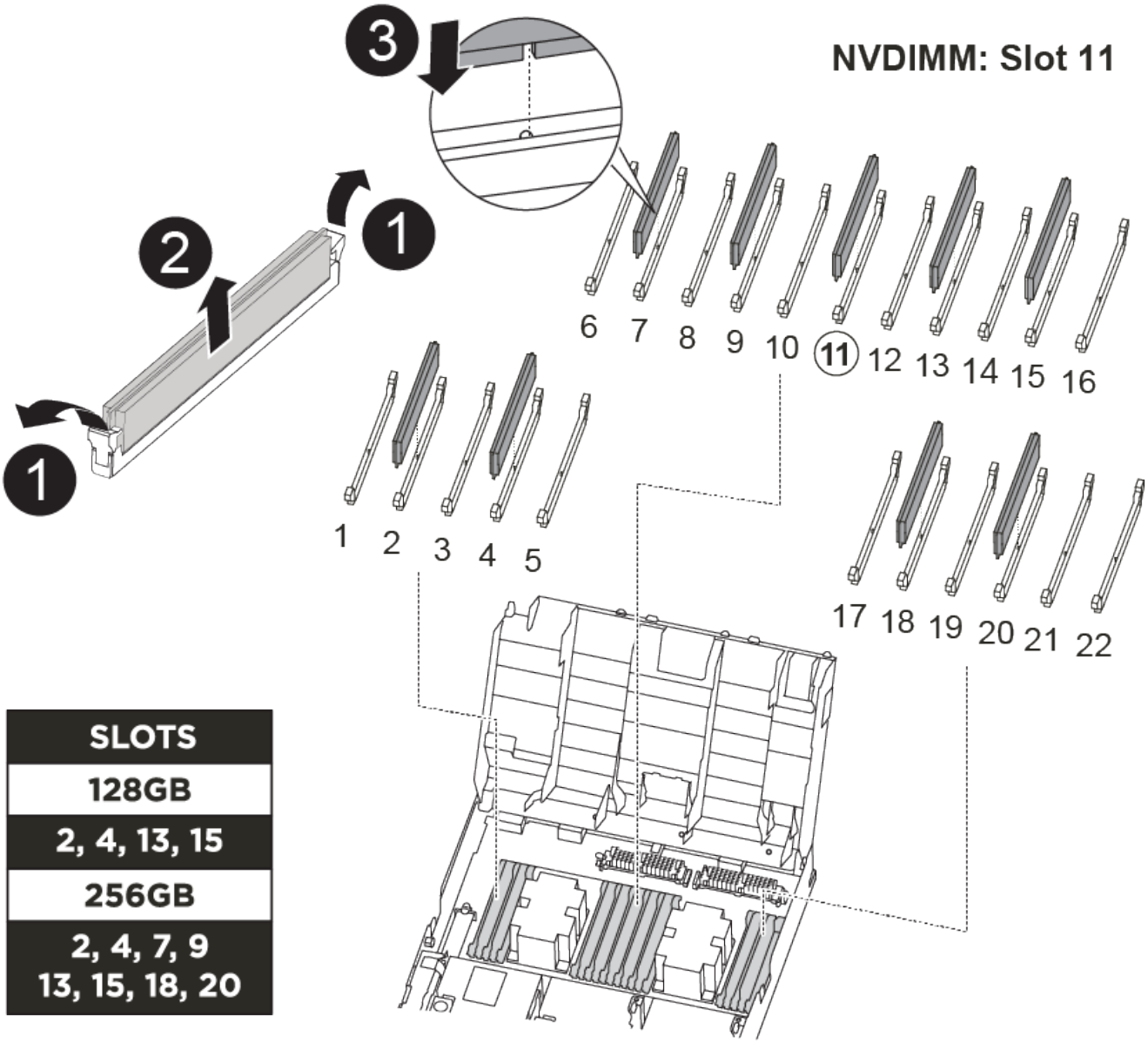
3단계: 시스템 DIMM을 교체합니다

시스템 DIMM을 교체하려면 관련 오류 메시지를 통해 대상 DIMM을 식별하고, 공기 덕트의 FRU 맵 또는 마더보드의 LED를 사용하여 대상 DIMM을 찾은 다음 DIMM을 교체해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 시스템 DIMM을 교체할 수 있습니다.

애니메이션과 그림은 DIMM이 없는 소켓용 빈 슬롯을 보여줍니다. 이 빈 소켓은 공백으로 채워집니다.

"시스템 DIMM 교체"



SLOTS
128GB
2, 4, 13, 15
256GB
2, 4, 7, 9 13, 15, 18, 20

DIMM은 소켓 2, 4, 13 및 15에 있습니다. NVDIMM은 슬롯 11에 있습니다.

1. 에어 덕트를 엽니다.
   a. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
   b. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.
2. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾습니다.
3. 교체 DIMM을 올바른 방향으로 삽입할 수 있도록 소켓에서 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
4. DIMM 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 소켓에서 DIMM을 꺼낸 다음 소켓에서 DIMM을 꺼냅니다.

> DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.

5. 정전기 방지 포장용 백에서 교체용 DIMM을 제거하고 DIMM을 모서리에 맞춰 슬롯에 맞춥니다.

   DIMM의 핀 사이의 노치가 소켓의 탭과 일직선이 되어야 합니다.

6. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   ⓘ DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

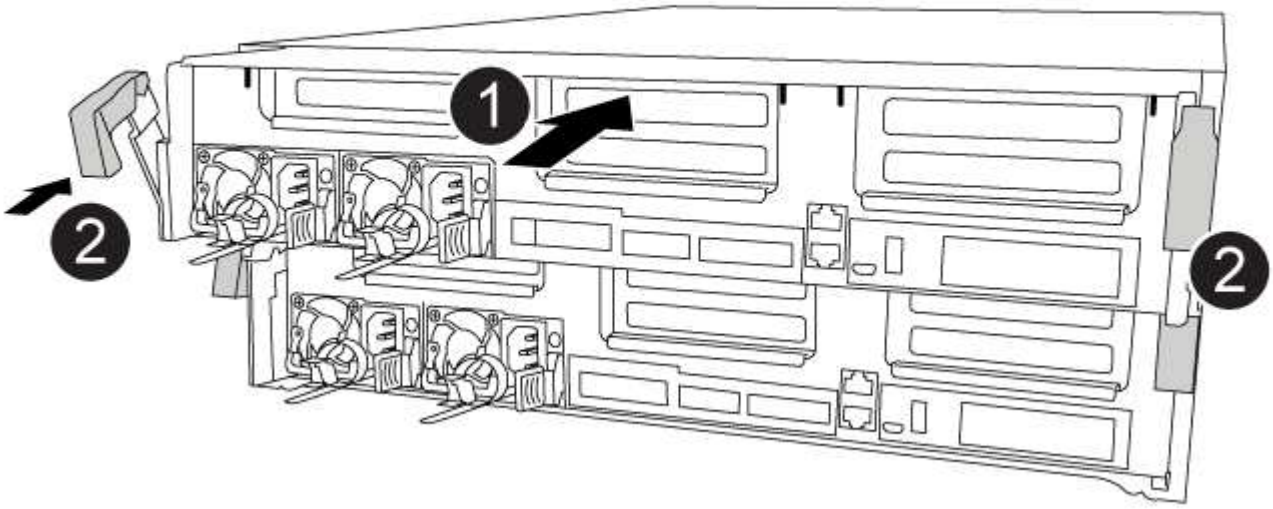
7. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
8. 에어 덕트를 닫습니다.

4단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

컨트롤러 모듈에서 구성 요소를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 섀시에 재설치한 다음 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

> 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

4. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
   b. 잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.

      > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   c. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

      컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   d. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   e. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

      > 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

   f. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.
   g. 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.

      시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

5단계: 진단 유틸리티를 실행합니다

시스템에서 시스템 DIMM을 교체한 후 해당 구성 요소에 대한 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 프로그램을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에서 있지 않으면 'system node halt-node node node_name' 노드를 재부팅합니다

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다
3. 표시된 메뉴에서 * Scan System * 을 선택하여 진단 테스트 실행을 활성화합니다.
4. 표시된 메뉴에서 * Test Memory * 를 선택합니다.
5. 표시된 하위 메뉴에서 옵션을 선택하고 검사를 실행합니다.
6. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.
   - 테스트에 실패한 경우 오류를 수정한 다음 테스트를 다시 실행하십시오.
   - 테스트에서 오류가 없다고 보고된 경우 메뉴에서 재부팅을 선택하여 시스템을 재부팅합니다.

6단계: 진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈을 작동 상태로 복원합니다

진단 유틸리티를 완료한 후에는 시스템을 재가동하고 컨트롤러 모듈을 반환한 다음 자동 반환이 다시 사용되도록 설정해야 합니다.

1. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

2. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

7단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

8단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

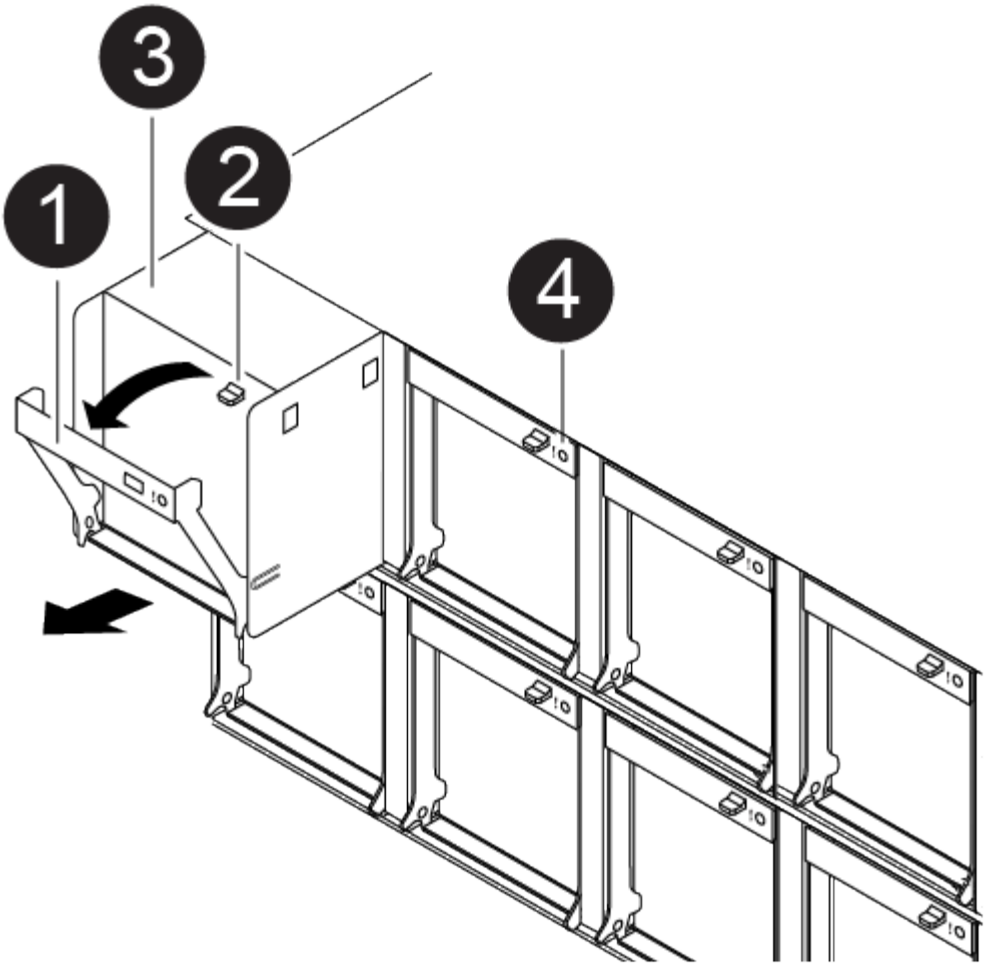
팬 모듈 핫스왑 - AFF A400

서비스를 중단하지 않고 팬 모듈을 바꾸려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

> 팬 모듈을 섀시에서 분리한 후 2분 이내에 교체해야 합니다. 시스템 공기 흐름이 중단되고 과열되지 않도록 2분 후에 컨트롤러 모듈 또는 모듈이 종료됩니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 팬 모듈을 핫 스왑할 수 있습니다.

"팬 교체"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 콘솔 오류 메시지를 확인하고 각 팬 모듈의 주의 LED를 확인하여 교체해야 하는 팬 모듈을 식별합니다.
4. 팬 모듈 캠 핸들의 분리 래치를 아래로 누른 다음 캠 핸들을 아래쪽으로 돌립니다.

   팬 모듈은 섀시에서 약간 떨어진 곳으로 이동합니다.

5. 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼내고, 다른 손으로 팬 모듈을 지지하여 섀시에서 흔들리지 않도록 하십시오.

   팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

6. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
7. 교체용 팬 모듈을 입구에 맞춘 다음 섀시에 밀어 넣어 섀시에 넣습니다.
8. 팬 모듈 캠 손잡이를 단단히 눌러 섀시에 완전히 장착합니다.

   팬 모듈이 완전히 장착되면 캠 핸들이 약간 올라갑니다.

9. 캠 핸들을 닫힘 위치까지 돌려 캠 핸들 해제 래치가 딸깍 소리를 내며 잠금 위치에 있는지 확인합니다.

   팬이 장착되고 작동 속도로 회전된 후에는 주의 LED가 켜지지 않아야 합니다.

10. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.
11. 부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

NVDIMM 배터리-AFF A400을 교체합니다

NVDIMM 전지를 교체하려면 컨트롤러 모듈을 분리하고 전지를 분리한 다음 전지를 교체하고 컨트롤러 모듈을 다시 설치해야 합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

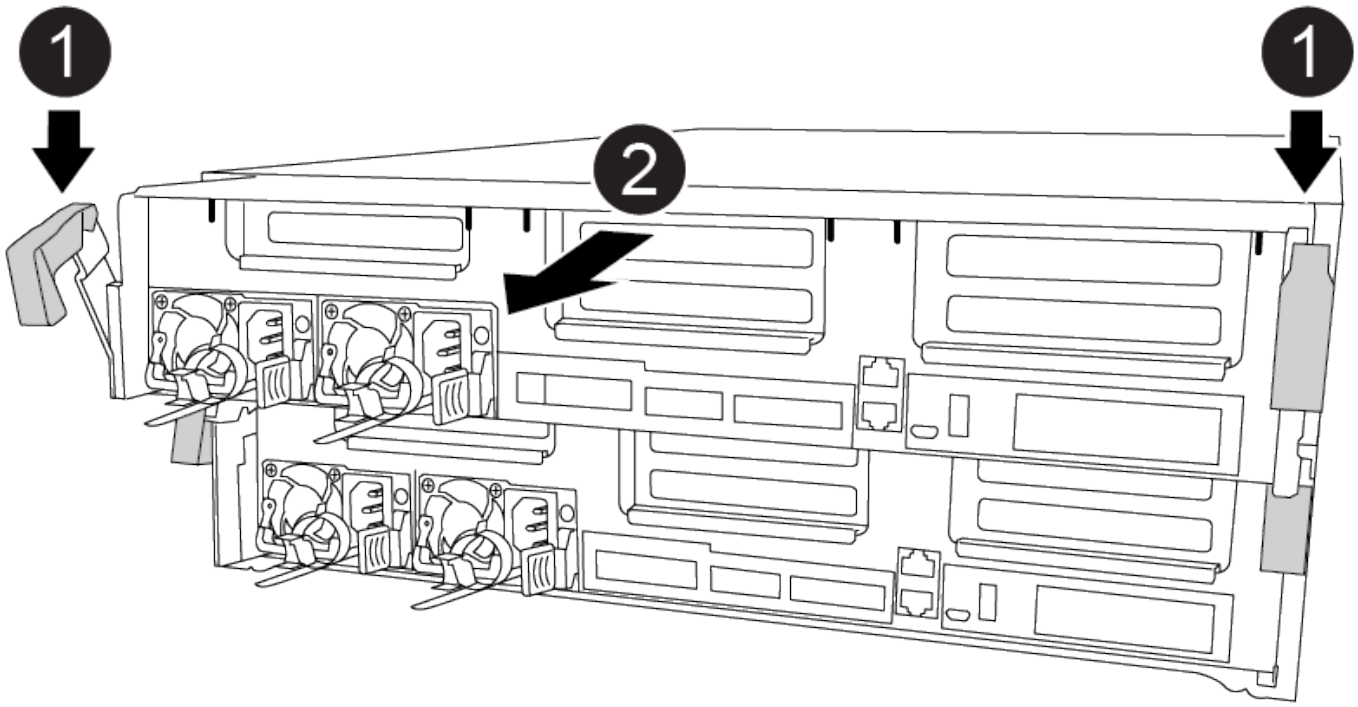
8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

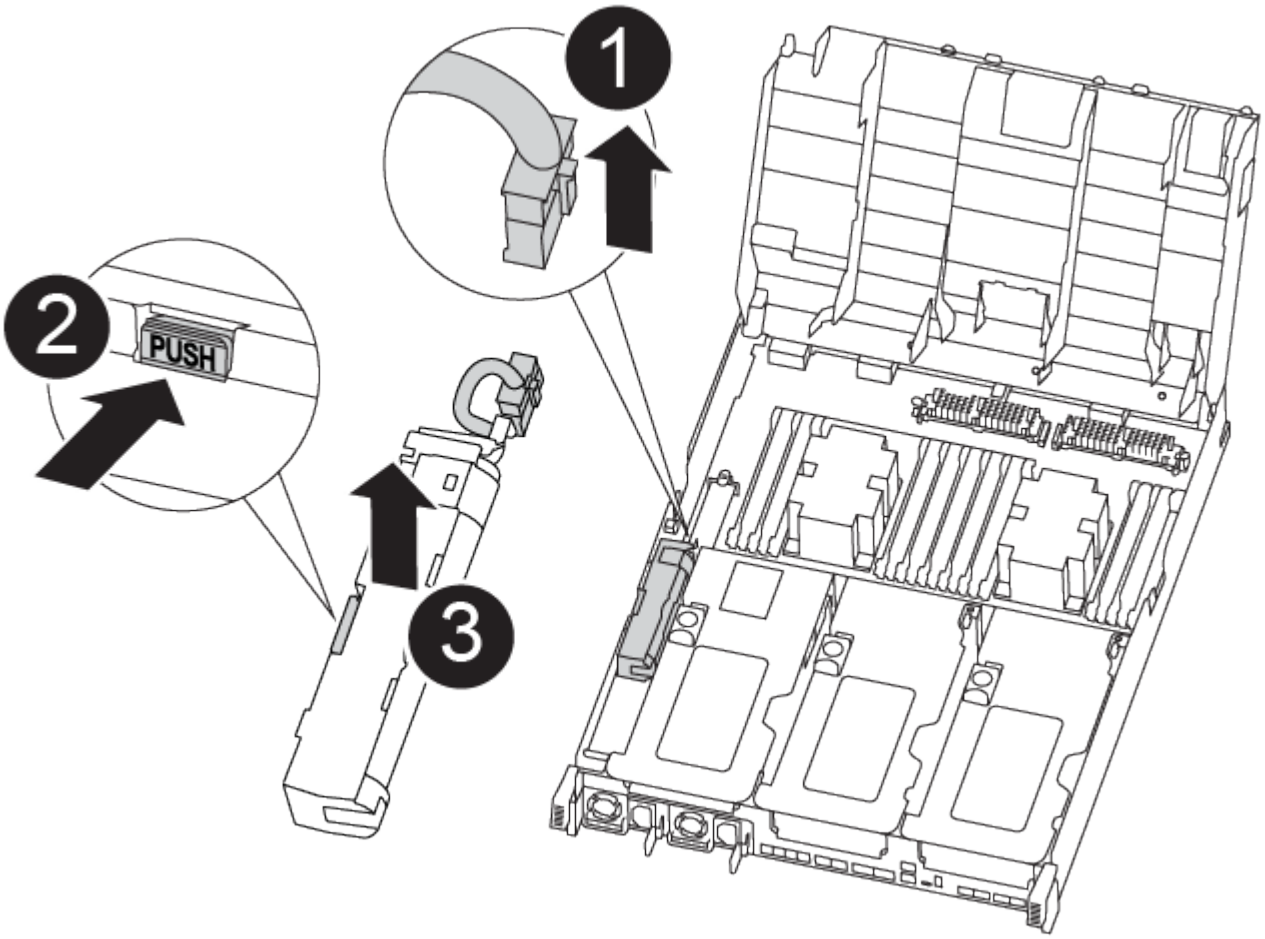
3단계: NVDIMM 배터리를 교체합니다

NVDIMM 전지를 교체하려면, 컨트롤러 모듈에서 결함이 있는 전지를 제거하고 교체 전지를 컨트롤러 모듈에 설치해야 합니다. NVDIMM 배터리를 찾으려면 컨트롤러 모듈 내부의 FRU 맵을 참조하십시오.

NVDIMM LED는 시스템을 중단할 때 내용을 디스테이징하는 동안 깜박입니다. 디스테이징이 완료되면 LED가 꺼집니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 NVDIMM 배터리를 교체할 수 있습니다.

"NVDIMM 배터리를 교체합니다"



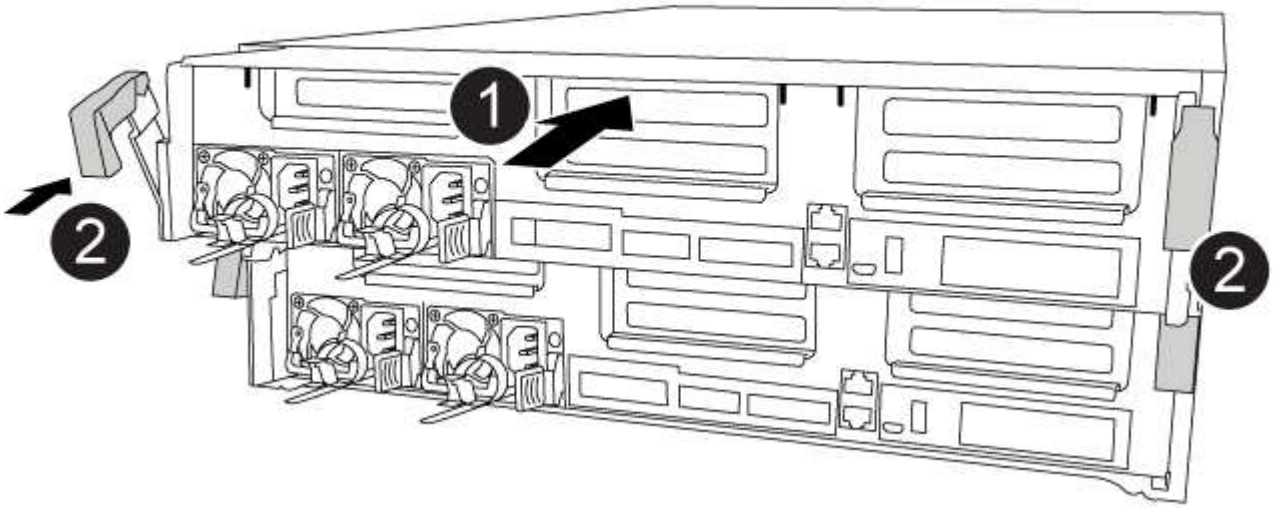
1. 에어 덕트를 엽니다.
   a. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
   b. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.
2. 컨트롤러 모듈에서 NVDIMM 배터리를 찾습니다.
3. 배터리 플러그를 찾아 배터리 플러그 표면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 분리합니다.
4. 배터리를 잡고 누름 이라고 표시된 파란색 잠금 탭을 누른 다음 홀더 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어올립니다.
5. 교체용 배터리를 포장에서 꺼냅니다.
6. 배터리 모듈을 배터리 입구에 맞춘 다음 제자리에 잠길 때까지 배터리를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣습니다.
7. 배터리 플러그를 컨트롤러 모듈에 다시 연결한 다음 에어 덕트를 닫습니다.

4단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

컨트롤러 모듈에서 구성 요소를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 섀시에 재설치한 다음 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

   ⓘ 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

4. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
   b. 잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   c. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

      컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   d. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   e. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

      ⓘ 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

f. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.

g. 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.

   시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

5단계: 진단 유틸리티를 실행합니다

시스템의 구성 요소를 교체한 후에는 해당 구성 요소에 대한 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 프로그램을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에서 있지 않으면 'system node halt-node node node_name' 노드를 재부팅합니다

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다
3. 표시된 메뉴에서 * Scan System * 을 선택하여 진단 테스트 실행을 활성화합니다.
4. 표시된 메뉴에서 * Test Memory * 를 선택하여 진단 테스트를 실행합니다.
5. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.
   - 스캔에 문제가 표시되면 문제를 해결한 다음 스캔을 다시 실행하십시오.
   - 검사에 오류가 없는 것으로 보고되면 메뉴에서 재부팅을 선택하여 시스템을 재부팅합니다.

6단계: 진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈을 작동 상태로 복원합니다

진단 유틸리티를 완료한 후에는 시스템을 재가동하고 컨트롤러 모듈을 반환한 다음 자동 반환이 다시 사용되도록 설정해야 합니다.

1. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

2. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

7단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

8단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

NVDIMM-AFF A400을 교체합니다

시스템이 플래시 수명이 거의 끝나거나 식별된 NVDIMM이 일반적인 상태가 아닌 것으로 등록할 때 컨트롤러 모듈에서 NVDIMM을 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 패닉이 발생합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.

1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

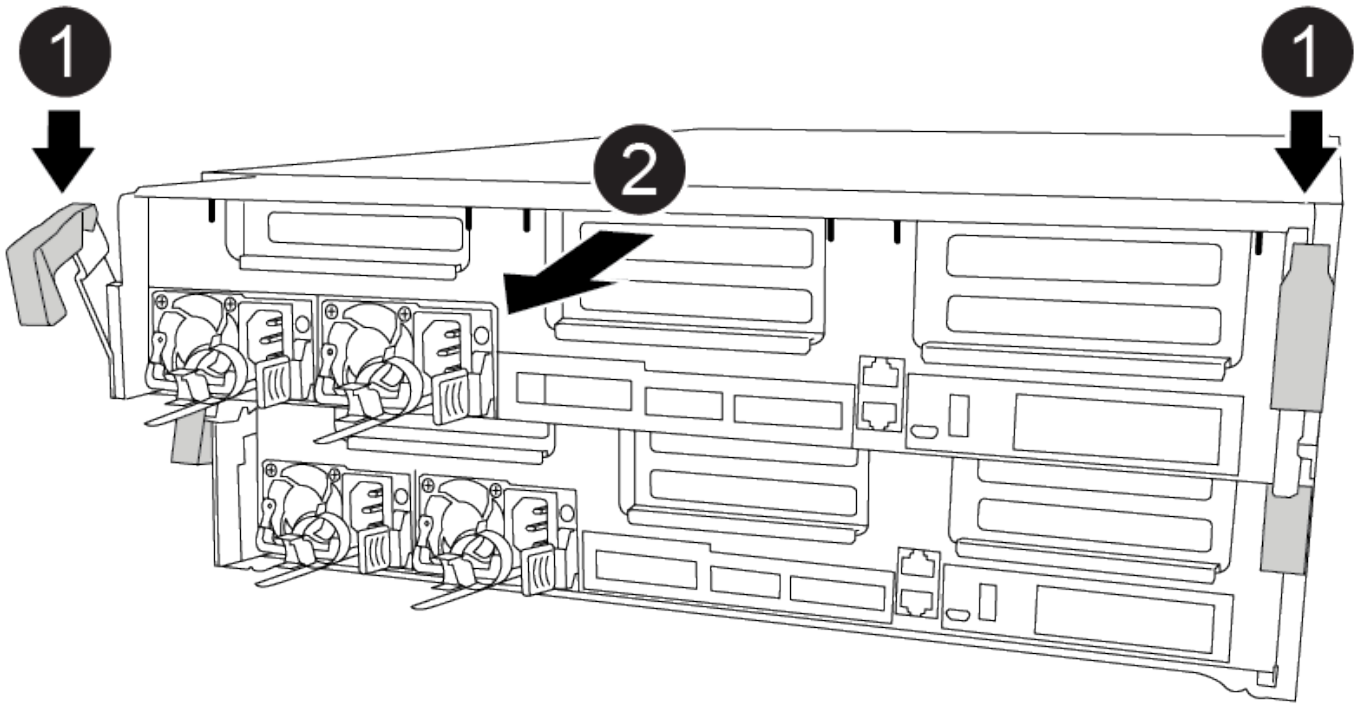
8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

3단계: NVDIMM을 교체합니다

NVDIMM을 교체하려면 공기 덕트 상단의 FRU 맵을 사용하여 컨트롤러 모듈에서 찾을 수도 있고 슬롯 1 라이저 상단에 있는 FRU 맵을 사용하여 주의 LED를 찾아야 합니다.

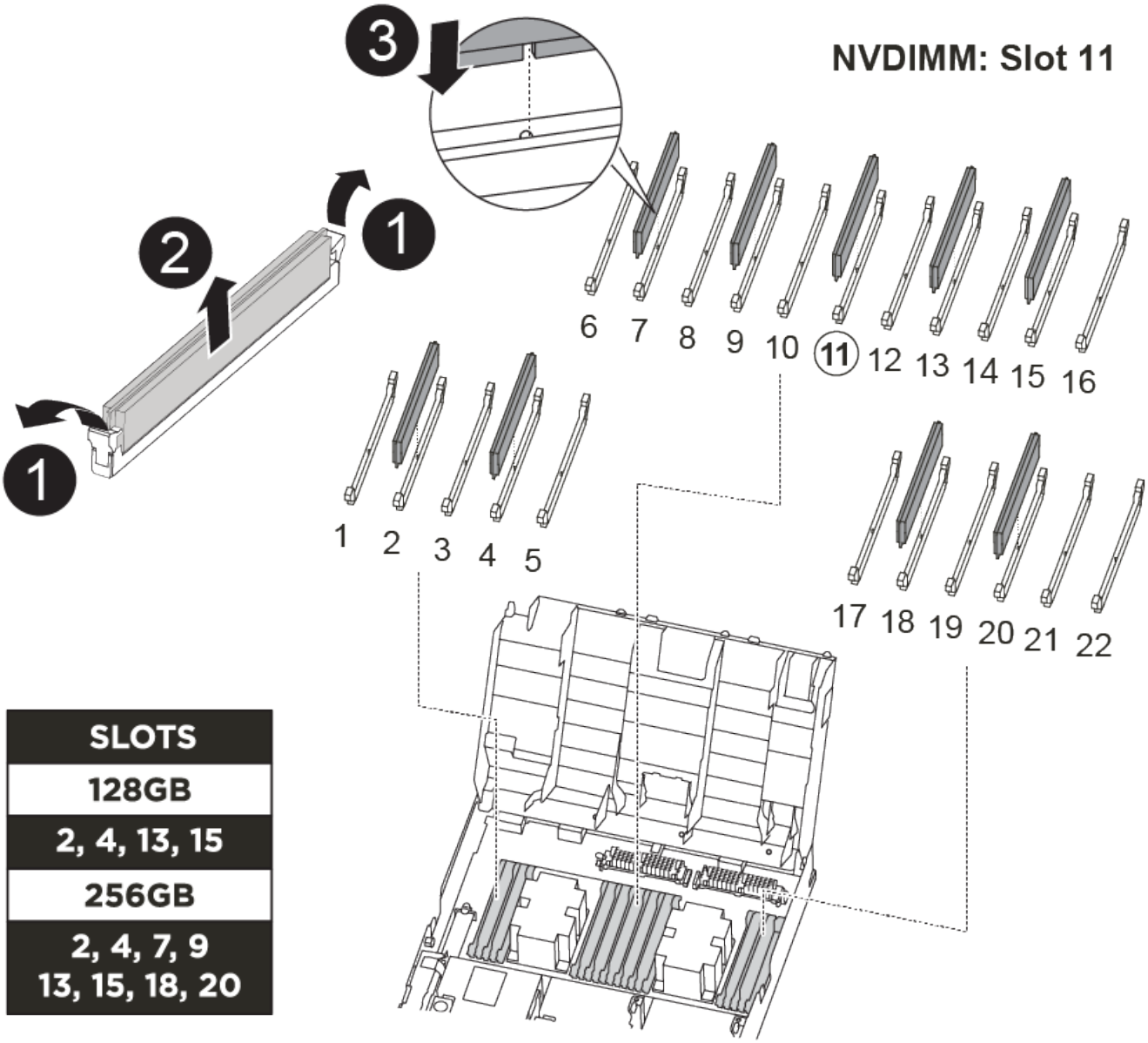
- NVDIMM LED는 시스템을 중단할 때 내용을 디스테이징하는 동안 깜박입니다. 디스테이징이 완료되면 LED가 꺼집니다.
- NVDIMM의 콘텐츠는 암호화되지만 NVDIMM을 교체하기 전에 내용을 지우는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "휘발성에 대한 설명" 를 방문하십시오.

시스템에 대한 _Statement of 휘발성_을 표시하려면 NetApp Support 사이트에 로그인해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 NVDIMM을 교체할 수 있습니다.

이 애니메이션은 DIMM이 없는 소켓용 빈 슬롯을 보여줍니다. 이 빈 소켓은 공백으로 채워집니다.

"NVDIMM 교체"



1. 공기 덕트를 열고 컨트롤러 모듈의 슬롯 11에서 NVDIMM을 찾습니다.

   NVDIMM은 시스템 DIMM과 상당히 다릅니다.

2. NVDIMM의 양쪽에 있는 두 NVDIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어서 슬롯에서 NVDIMM을 꺼낸 다음 소켓에서 NVDIMM을 밀어내어 한쪽에 둡니다.

> NVDIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 NVDIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡습니다.

3. 정전기 방지 포장용 백에서 교체용 NVDIMM을 꺼내고 NVDIMM을 모서리에 맞춰 잡은 다음 슬롯에 맞춥니다.

   NVDIMM의 핀 사이의 노치가 소켓의 탭과 일직선이 되어야 합니다.

4. NVDIMM을 설치할 슬롯을 찾습니다.
5. NVDIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   NVDIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 NVDIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   > NVDIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

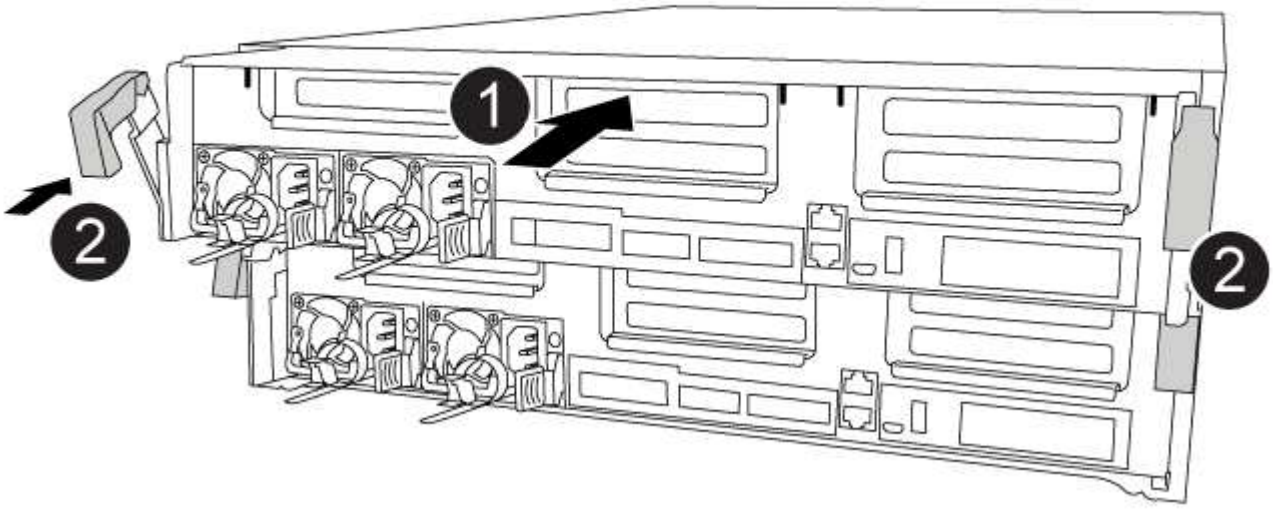
6. 이젝터 탭이 NVDIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 NVDIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
7. 에어 덕트를 닫습니다.

4단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

컨트롤러 모듈에서 구성 요소를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 섀시에 재설치한 다음 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

> 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

> 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

4. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
   b. 잠금 래치를 사용하여 잠금 래치가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 단단히 밀어 넣습니다.

   > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   c. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

      컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   d. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   e. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

   > 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

   f. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 다시 초기화합니다.
   g. 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더 프롬프트로 부팅합니다.

      시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

5단계: 진단 유틸리티를 실행합니다

시스템에서 NVDIMM을 교체한 후에는 해당 구성 요소에 대한 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 프로그램을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에서 있지 않으면 'system node halt-node node node_name' 노드를 재부팅합니다

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다
3. 표시된 메뉴에서 * Scan System * 을 선택하여 진단 테스트 실행을 활성화합니다.
4. 표시된 메뉴에서 * Test Memory * 를 선택합니다.
5. 표시된 메뉴에서 * NVDIMM Test * 를 선택합니다.

6. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.
    - 테스트에 실패한 경우 오류를 수정한 다음 테스트를 다시 실행하십시오.
    - 테스트에서 오류가 없다고 보고된 경우 메뉴에서 재부팅을 선택하여 시스템을 재부팅합니다.

6단계: 진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈을 작동 상태로 복원합니다

진단 유틸리티를 완료한 후에는 시스템을 재가동하고 컨트롤러 모듈을 반환한 다음 자동 반환이 다시 사용되도록 설정해야 합니다.

1. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

2. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

7단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지

확인합니다

4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

8단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

PCIe 또는 메자닌 카드 - AFF A400을 교체합니다

PCIe 또는 메자닌 카드를 교체하려면 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈을 카드에서 분리하고, 오류가 발생한 PCIe 또는 메자닌 카드를 교체한 다음 카드를 다시 배선해야 합니다.

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다
- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나

인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> ⓘ 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

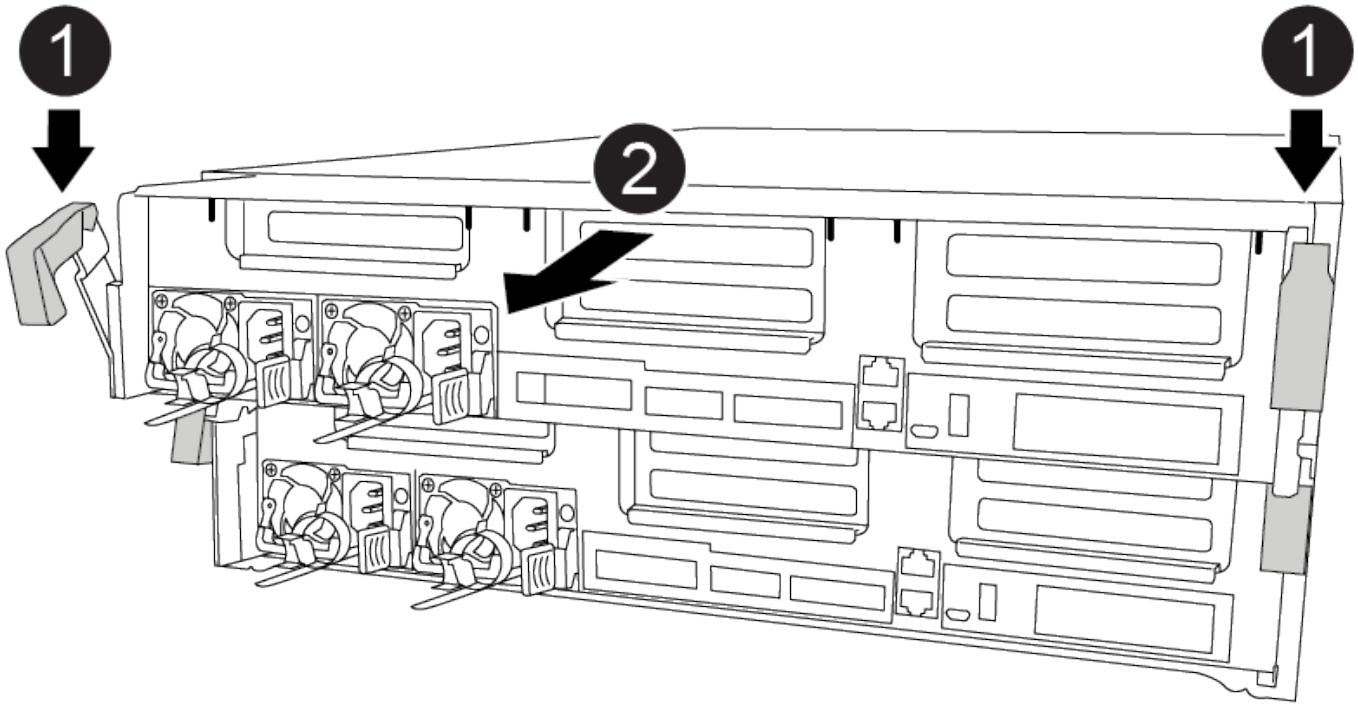
8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.

5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

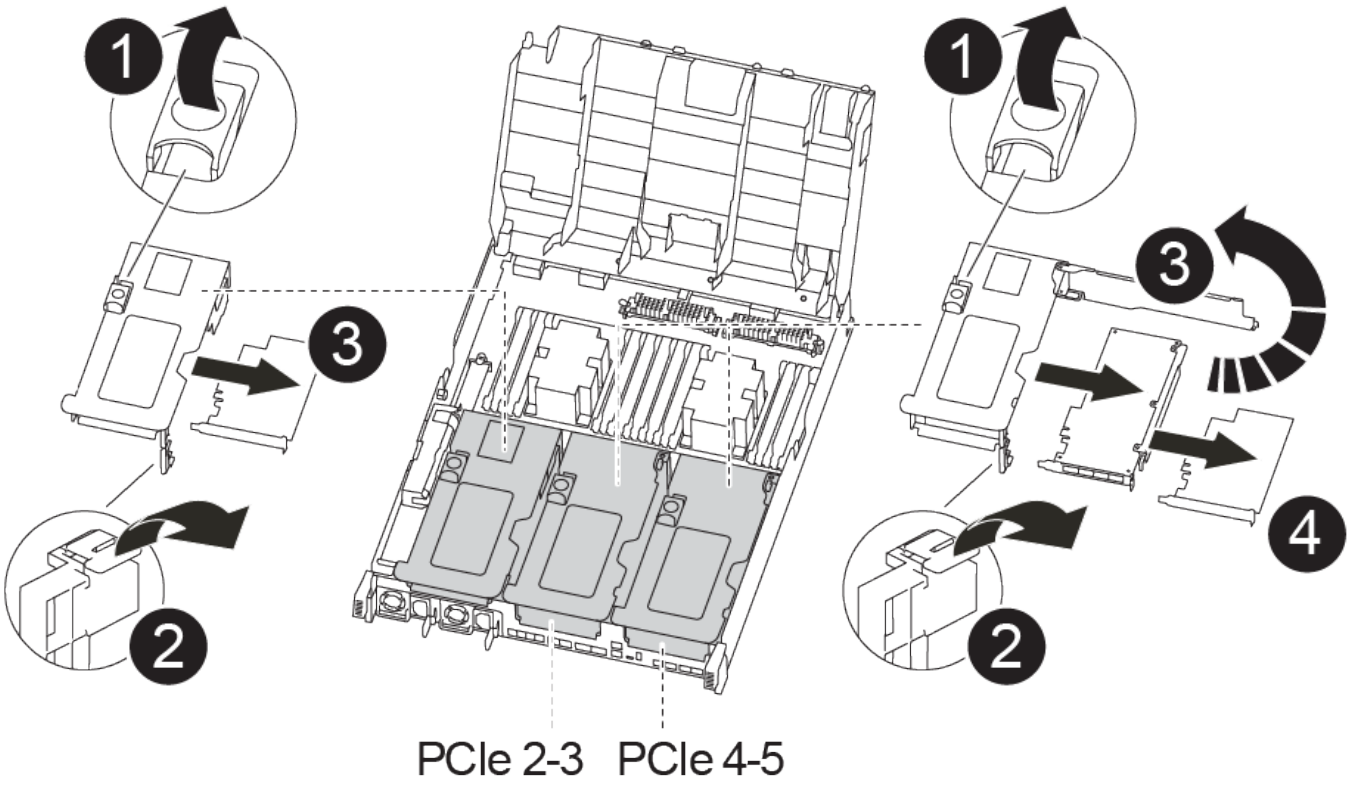
7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

3단계: PCIe 카드를 교체합니다

PCIe 카드를 교체하려면 오류가 발생한 PCIe 카드를 찾아 컨트롤러 모듈에서 카드가 들어 있는 라이저를 꺼낸 다음 컨트롤러 모듈에 PCIe 라이저를 다시 설치해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 PCIe 카드를 교체할 수 있습니다.

"PCIe 카드 교체"



1. 교체할 카드가 들어 있는 라이저를 분리합니다.
   a. 공기 덕트 측면의 잠금 탭을 눌러 공기 덕트를 열고 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치로 돌립니다.
   b. PCIe 카드에 있을 수 있는 SFP 또는 QSFP 모듈을 모두 분리합니다.
   c. 라이저 왼쪽의 라이저 잠금 래치를 위로 돌려 공기 덕트 쪽으로 돌립니다.

      라이저가 컨트롤러 모듈에서 약간 위로 올라갑니다.

d. 라이저를 수직으로 들어올려 평평한 표면에 놓습니다.

2. 라이저에서 PCIe 카드를 분리합니다.
   a. PCIe 카드에 액세스할 수 있도록 라이저를 돌립니다.
   b. PCIe 라이저 측면에 있는 잠금 브래킷을 누른 다음 열린 위치로 돌립니다.
   c. 라이저 2 및 3의 경우에만 측면 패널을 위로 돌립니다.
   d. 브래킷을 살짝 밀어 올려 소켓에서 카드를 똑바로 들어 올려 PCIe 카드를 라이저에서 분리합니다.
3. 소켓에 카드를 맞춘 후 소켓에 카드를 눌러 라이저에 교체 PCIe 카드를 설치하고 라이저의 측면 패널을 닫습니다(있는 경우).

   카드를 슬롯에 제대로 맞추고 소켓에 장착할 때 카드에 힘을 고르게 하십시오. PCIe 카드는 슬롯에 완전히 균일하게 장착되어 있어야 합니다.

   > 하단 슬롯에 카드를 설치할 때 카드 소켓이 제대로 보이지 않으면 상단 카드를 제거하여 카드 소켓을 확인하고 카드를 설치한 다음 상단 슬롯에서 분리한 카드를 다시 설치합니다.

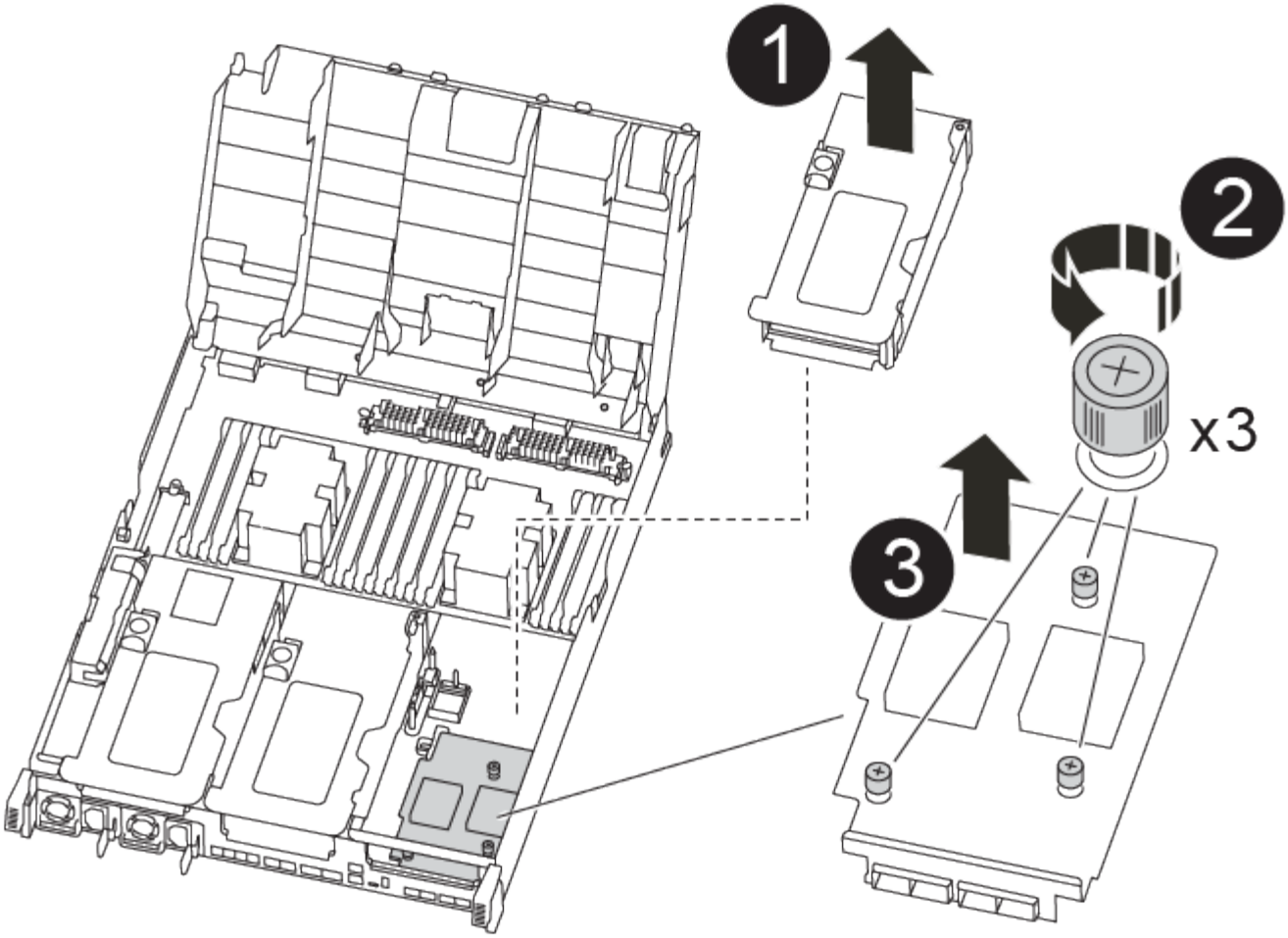
4. 라이저를 재설치합니다.
   a. 라이저를 라이저 소켓 측면에 있는 핀에 맞춘 다음 핀을 아래로 내립니다.
   b. 라이저를 마더보드의 소켓에 똑바로 밀어 넣습니다.
   c. 래치를 라이저의 판금과 같은 높이로 돌립니다.

4단계: 메자닌 카드를 교체합니다

메자닌 카드는 라이저 번호 3(슬롯 4 및 5) 아래에 있습니다. 메자닌 카드에 액세스하려면 라이저를 분리하고 메자닌 카드를 교체한 다음 라이저 번호 3을 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 컨트롤러 모듈의 FRU 맵을 참조하십시오.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 메자닌 카드를 교체할 수 있습니다.

"메자닌 카드 장착"



1. 라이저 번호 3(슬롯 4 및 5)을 분리합니다.
   a. 공기 덕트 측면의 잠금 탭을 눌러 공기 덕트를 열고 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치로 돌립니다.
   b. PCIe 카드에 있을 수 있는 SFP 또는 QSFP 모듈을 모두 분리합니다.
   c. 라이저 왼쪽의 라이저 잠금 래치를 위로 돌려 공기 덕트 쪽으로 돌립니다.

      라이저가 컨트롤러 모듈에서 약간 위로 올라갑니다.

   d. 라이저를 들어 올린 다음 안정적이고 평평한 곳에 둡니다.
2. 메자닌 카드를 교체합니다.
   a. 카드에서 QSFP 또는 SFP 모듈을 모두 분리합니다.
   b. 메자닌 카드의 손잡이 나사를 풀고 카드를 소켓에서 직접 조심스럽게 들어 올려 옆에 둡니다.
   c. 교체용 메자닌 카드를 소켓과 가이드 핀 위에 맞추고 조심스럽게 카드를 소켓에 밀어 넣습니다.
   d. 메자닌 카드의 나비 나사를 조입니다.
3. 라이저를 재설치합니다.
   a. 라이저를 라이저 소켓 측면에 있는 핀에 맞춘 다음 핀을 아래로 내립니다.
   b. 라이저를 마더보드의 소켓에 똑바로 밀어 넣습니다.

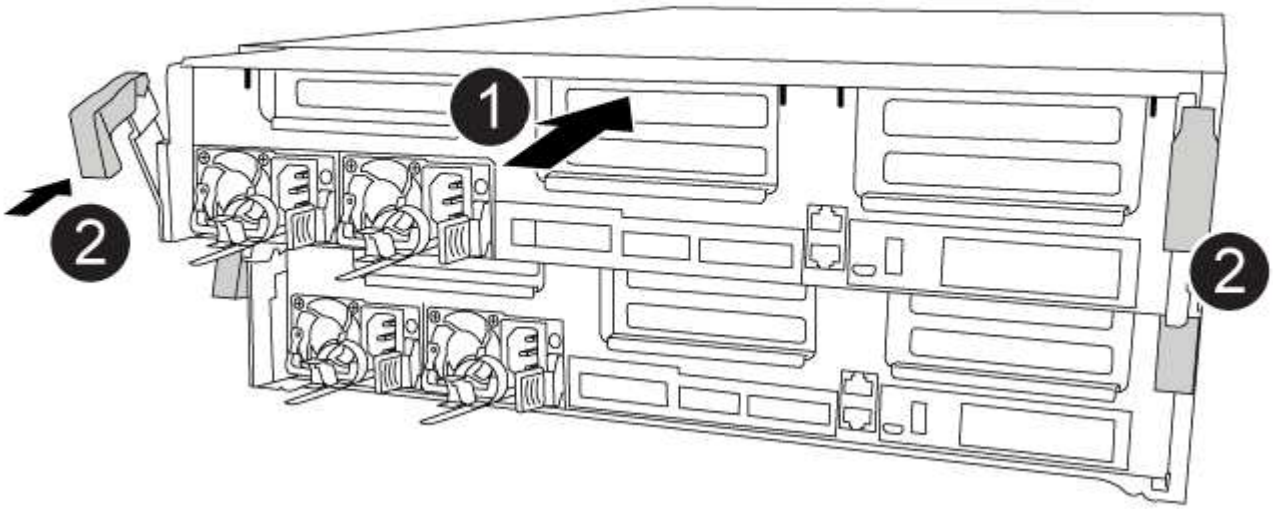
c. 래치를 라이저의 판금과 같은 높이로 돌립니다.

5단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

컨트롤러 모듈에서 구성 요소를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 섀시에 재설치한 다음 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

4. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.

   a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 고리를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.

   b. 잠금 래치를 사용하여 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

a. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.

b. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.

c. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

> 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

d. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 재초기화하고 노드를 재부팅합니다.

5. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다

6. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

6단계: 컨트롤러 모듈을 작동 상태로 복원합니다

컨트롤러를 복원하려면 시스템을 재가동하고 컨트롤러 모듈을 반환한 다음 자동 반환이 다시 사용되도록 설정해야 합니다.

1. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

2. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다

3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

7단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

8단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

전원 공급 장치 교체 - AFF A400

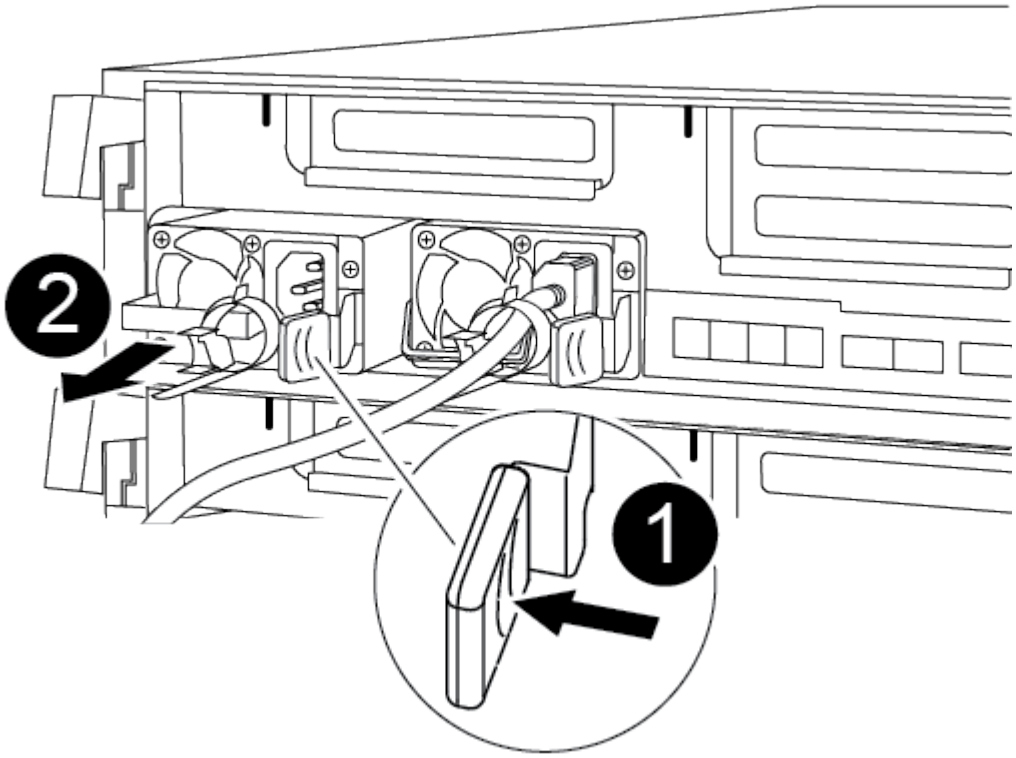
전원 공급 장치(PSU) 교체에는 대상 PSU를 전원에서 분리하고, 전원 케이블을 뽑고, 기존 PSU를 분리하고, 교체용 PSU를 설치한 다음 교체용 PSU를 전원에 다시 연결하는 작업이 포함됩니다.

- 전원 공급 장치는 이중화되고 핫 스왑이 가능합니다.
- 이 절차는 한 번에 하나의 전원 공급 장치를 교체하기 위한 것입니다.

> 섀시에서 전원 공급 장치를 분리한 후 2분 이내에 전원 공급 장치를 교체하는 것이 좋습니다. 시스템이 계속 작동하지만 ONTAP에서는 전원 공급 장치를 교체할 때까지 성능이 저하된 전원 공급 장치에 대한 메시지를 콘솔에 보냅니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 전원 공급 장치를 교체할 수 있습니다.

"전원 공급 장치 교체"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

2. 콘솔 오류 메시지 또는 전원 공급 장치의 LED를 통해 교체할 전원 공급 장치를 식별합니다.
3. 전원 공급 장치를 분리합니다.
   a. 전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
   b. 전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
4. 전원 공급 장치를 분리합니다.
   a. 캠 핸들을 돌려 섀시에서 전원 공급 장치를 당겨 빼냅니다.
   b. 파란색 잠금 탭을 눌러 섀시에서 전원 공급 장치를 분리합니다.
   c. 양손으로 전원 공급 장치를 섀시에서 빼낸 다음 따로 보관해 둡니다.
5. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 컨트롤러 모듈의 입구에 맞춘 다음 잠금 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 전원 공급 장치를 컨트롤러 모듈에 부드럽게 밀어 넣습니다.

   전원 공급 장치는 내부 커넥터에만 제대로 연결되어 한 방향으로만 제자리에 고정됩니다.

   > ⓘ 내부 커넥터의 손상을 방지하려면 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

6. 캠 핸들을 돌려 전원 공급 장치와 수평이 되도록 합니다.
7. 전원 공급 장치 케이블을 다시 연결합니다.
   a. 전원 케이블을 전원 공급 장치와 전원에 다시 연결합니다.
   b. 전원 케이블 리테이너를 사용하여 전원 공급 장치에 전원 케이블을 고정합니다.

   전원 공급 장치로 전원이 복구되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.

8. 부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

실시간 클럭 배터리-AFF A400을 교체합니다

정확한 시간 동기화에 의존하는 시스템 서비스 및 응용 프로그램이 계속 작동할 수 있도록 컨트롤러 모듈의 실시간 클럭(RTC) 배터리를 교체합니다.

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다
- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드

스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드 간에 전환해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp Storage Encryption을 사용하는 경우 의 "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리기" 섹션의 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
- 정상 노드에 전원을 공급하려면 이 절차의 마지막에 전원 공급 장치를 켜 두어야 합니다.

단계

1. 장애가 발생한 노드가 정상 노드인 'MetroCluster show'로 자동 전환되었는지 확인하려면 MetroCluster 상태를 확인하십시오
2. 자동 절체가 발생했는지 여부에 따라 다음 표에 따라 진행합니다.

장애가 있는 노드가...	그러면...
가 자동으로 전환되었습니다	다음 단계를 진행합니다.
가 자동으로 전환되지 않았습니다	정상 노드인 MetroCluster Switchover에서 계획된 절체 작업을 수행한다
가 자동으로 전환되지 않고, 'MetroCluster switchover' 명령으로 전환을 시도했으며, 스위치오버가 거부되었습니다	거부권 메시지를 검토하고 가능한 경우 문제를 해결한 후 다시 시도하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

3. 정상적인 클러스터에서 'MetroCluster 환원 단계 집계' 명령을 실행하여 데이터 애그리게이트를 재동기화합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

치유가 거부되면 '-override-vetoes' 매개 변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

4. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 'storage aggregate show' 명령을 사용하여 애그리게이트의 상태를 확인하십시오.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. MetroCluster 환원 단계 루트 애그리게이트(heal-phase root-aggregate) 명령을 사용하여 루트 애그리게이트를 수정합니다.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

치유가 거부되면 -override-vetoes 매개변수를 사용하여 'MetroCluster 환원' 명령을 재실행할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 시스템은 복구 작업을 방지하는 모든 소프트 베인을 재정의합니다.

7. 대상 클러스터에서 'MetroCluster operation show' 명령을 사용하여 환원 작업이 완료되었는지 확인합니다.

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

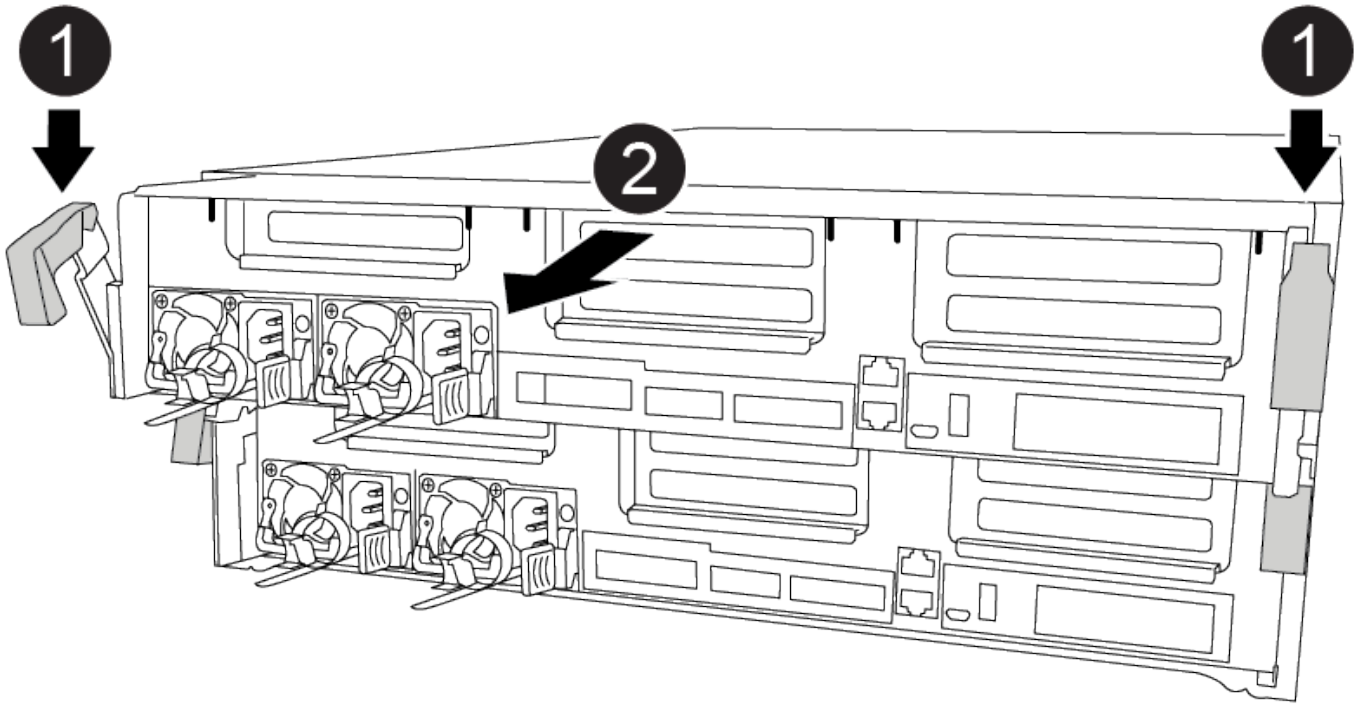
8. 손상된 컨트롤러 모듈에서 전원 공급 장치를 분리합니다.

2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 작성된 단계를 사용하여 섀시에서 컨트롤러 모듈을 제거할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 분리"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

4. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
5. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.

컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.

6. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

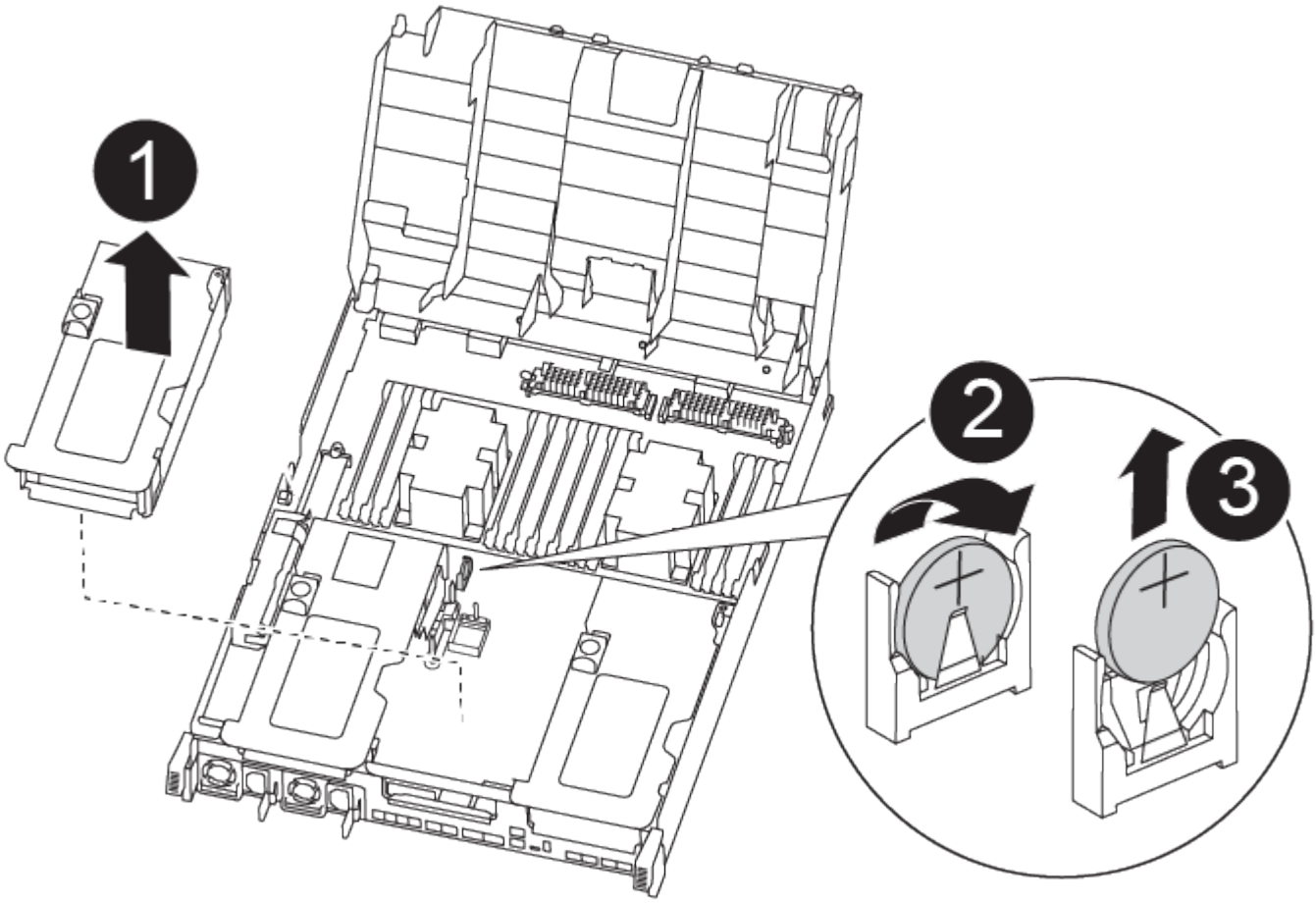
7. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓습니다.

3단계: RTC 배터리를 교체합니다

컨트롤러 모듈 내에서 RTC 배터리를 찾은 다음 특정 단계를 따라야 합니다. RTC 배터리의 위치는 컨트롤러 모듈 내부의 FRU 맵을 참조하십시오.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 RTC 배터리를 교체할 수 있습니다.

"RTC 배터리를 교체합니다"



1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 에어 덕트를 엽니다.
   a. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
   b. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.

3. RTC 배터리를 찾아서 제거한 다음 다시 끼웁니다.
   a. FRU 맵을 사용하여 컨트롤러 모듈에서 RTC 배터리를 찾습니다.
   b. 배터리를 홀더에서 조심스럽게 밀어내고 홀더에서 돌린 다음 홀더에서 들어 꺼냅니다.

> ⓘ 배터리함을 홀더에서 분리할 때 배터리의 극성에 유의하십시오. 배터리에는 플러스 기호가 표시되어 있으며 홀더에 올바르게 위치해야 합니다. 홀더 근처에 있는 더하기 기호는 배터리를 어떻게 배치해야 하는지 알려줍니다.

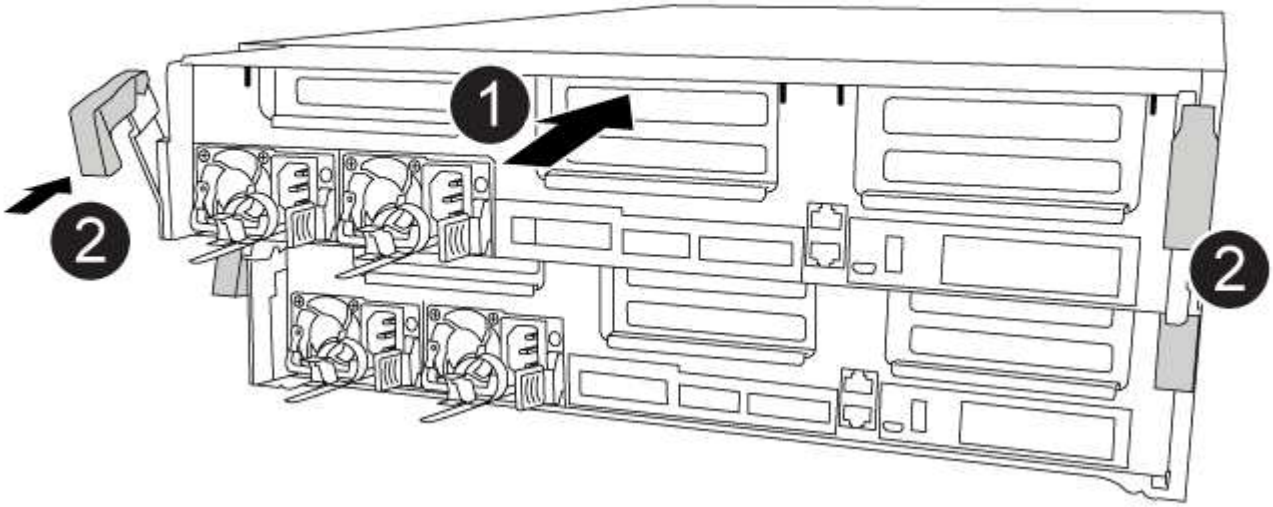
   c. 정전기 방지 운송용 백에서 교체용 배터리를 제거합니다.
   d. RTC 배터리의 극성을 확인한 다음 배터리를 비스듬히 기울이고 아래로 눌러 홀더에 삽입합니다.
4. 배터리를 육안으로 검사하여 홀더가 완전히 장착되어 있고 극성이 올바른지 확인하십시오.
5. 에어 덕트를 닫습니다.

4단계: 컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 RTC 배터리 교체 후 시간/날짜를 설정합니다

컨트롤러 모듈 내에서 구성 요소를 교체한 후에는 시스템 섀시에 컨트롤러 모듈을 재설치하고, 컨트롤러의 시간 및 날짜를 재설정한 다음 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션, 그림 또는 기록된 단계를 사용하여 섀시에 컨트롤러 모듈을 설치할 수 있습니다.

"컨트롤러 모듈 설치"



1. 에어 덕트 또는 컨트롤러 모듈 커버를 아직 닫지 않은 경우 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

4. 전원 공급 장치가 연결되어 있지 않은 경우 전원 공급 장치를 다시 연결하고 전원 케이블 고정 장치를 다시 설치합니다.
5. 컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.

   a. 잠금 래치를 사용하여 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.

      > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   a. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 풀리도록 컨트롤러 모듈을 기울인 다음 컨트롤러를 완전히 밀어 넣은 다음 잠금 래치를 잠금 위치로 내려 섀시에 완전히 장착합니다.
   b. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   c. 정상 부트 프로세스를 중단하고 'Ctrl-C'를 눌러 로더로 부팅합니다.

      > 시스템이 부팅 메뉴에서 멈추는 경우 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

6. 컨트롤러의 시간 및 날짜를 재설정합니다.
   a. 'show date' 명령으로 정상 노드의 날짜 및 시간을 확인한다.
   b. 대상 노드의 LOADER 프롬프트에서 시간 및 날짜를 확인합니다.
   c. 필요한 경우 'mm/dd/yyyy' 명령으로 날짜를 수정합니다.
   d. 필요한 경우 '시간 설정 hh:mm:ss' 명령을 사용하여 GMT로 시간을 설정합니다.
   e. 타겟 노드의 날짜 및 시간을 확인합니다.
7. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 재초기화하고 노드를 재부팅합니다.
8. 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'이라는 스토리지 용량을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다
9. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

5단계: 2노드 MetroCluster 구성에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.
5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

6단계: 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.